Practica 08 - Subqueries, CTEs y vistas

Ejercicios resueltos y propuestos clases 11-12-13

ISAAC SANCHEZ GARCIA

Contenido

Consultas ejemplo 3

Ejemplo 1. Subconsulta escalar en WHERE 3

Ejemplo 2. Subconsulta escalar en SELECT 4

Ejemplo 3. Subconsulta de lista con IN (y subconsultas anidadas) 5

Ejemplo 4. Tabla derivada en FROM 6

Ejemplo 5. Subconsulta correlacionada 7

Ejemplo 6. EXISTS 8

Ejemplo 7. La trampa de NOT IN con valores NULL 9

Ejemplo 8. NOT EXISTS como anti-join para la carga incremental 10

Ejemplo 9. CTE simple 11

Ejemplo 10. CTE encadenadas como pipeline 12

Ejemplo 11. CTE recursiva: árbol de géneros 14

Ejemplo 12. CTE recursiva combinada con agregación 15

Ejemplo 13. CTE recursiva para generar fechas y MAXRECURSION 16

Ejemplo 14. CTE frente a subconsulta: reutilizar un resultado 17

Ejercicios 18

Ejercicio 1 18

EJERCICIO 2 19

Ejercicio 3 20

Ejercicio 4 21

Ejercicio 5 22

Ejercicio 6 24

Ejercicio 7 25

Ejercicio 8 26

Ejercicio 9 27

Ejercicio 10 28

Ejercicio 11 29

Ejercicio 12 30

Vistas 31

Ejercicio 1 31

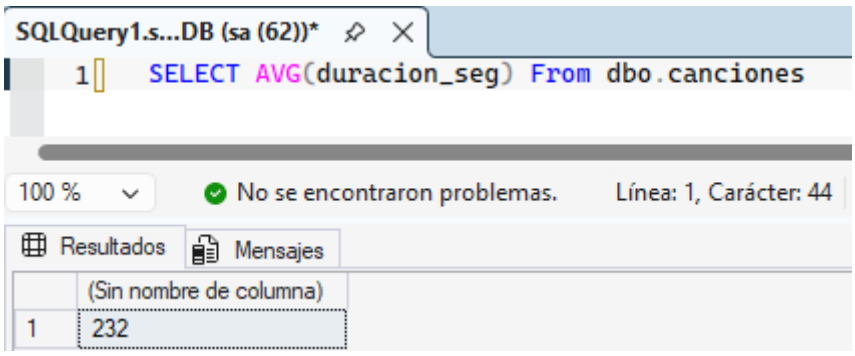
Vista 2 32

Vista 3 33
Vista 4 34
Vista 5 35
Vista 6 37
Vista 7 39
Vista 8 42
Vista 9 43
Vista 10 44
Vista 11 46
Parte 3 48
Requerimiento 48
Requerimiento 2 50
Requerimiento 3 51
Requisito 4 52
Requerimiento 5 53
Requerimiento 6 55
Requerimiento 7 57

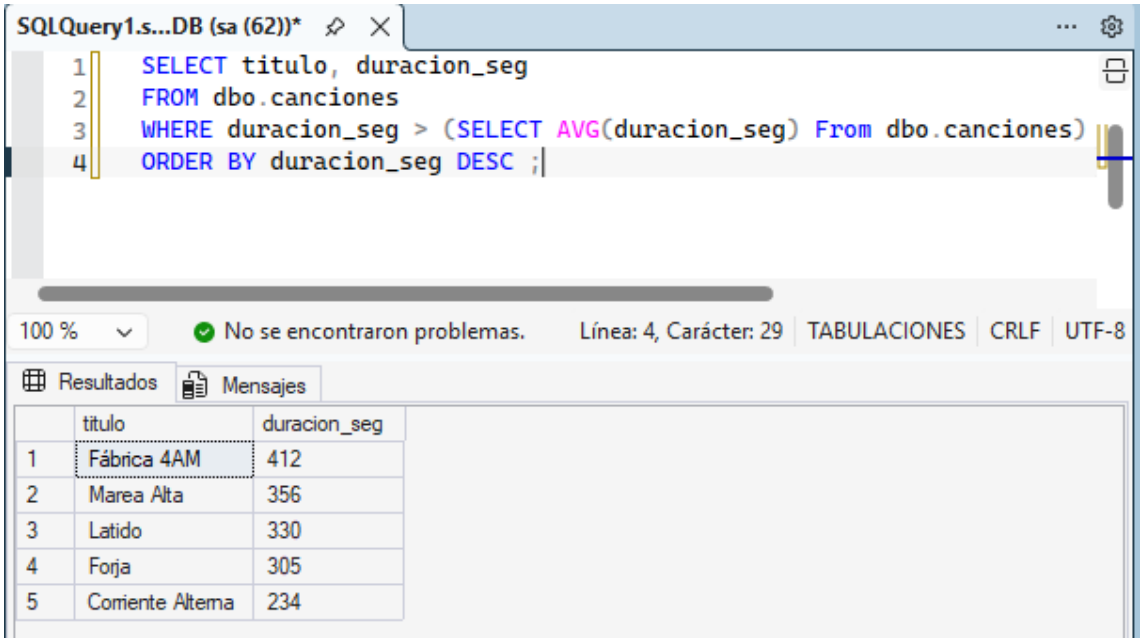
Consultas ejemplo

Ejemplo 1. Subconsulta escalar en WHERE

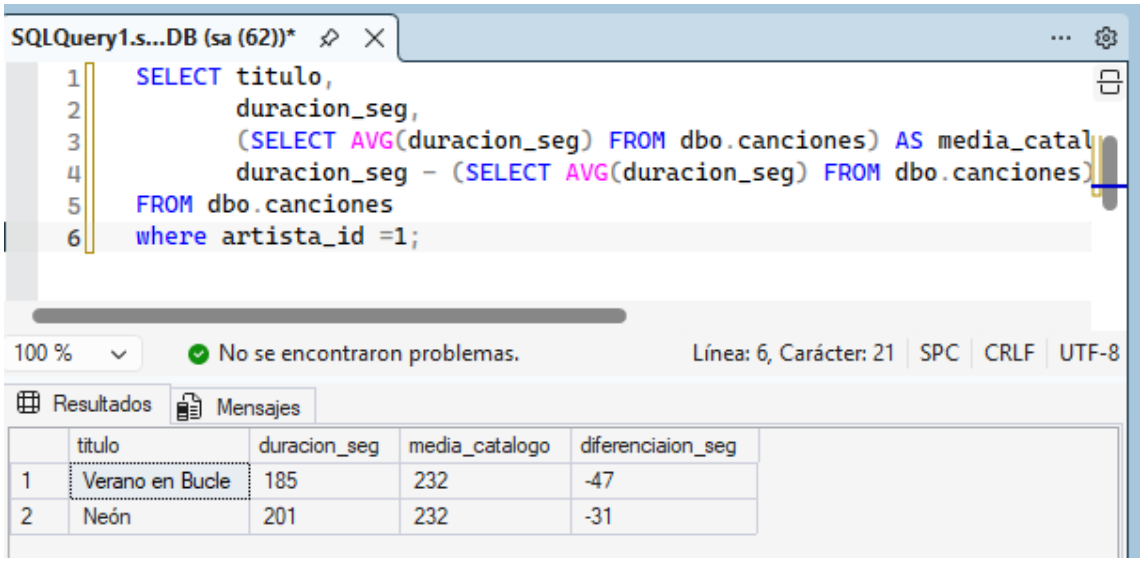
Primero resolvemos la parte interna



Usamos eso en la consulta principal



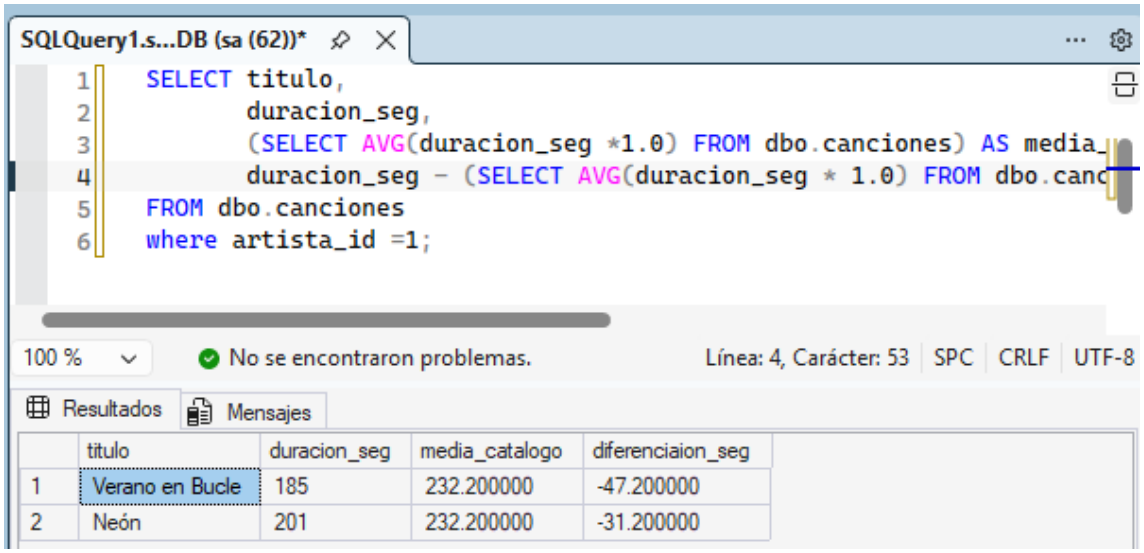
Ejemplo 2. Subconsulta escalar en SELECT



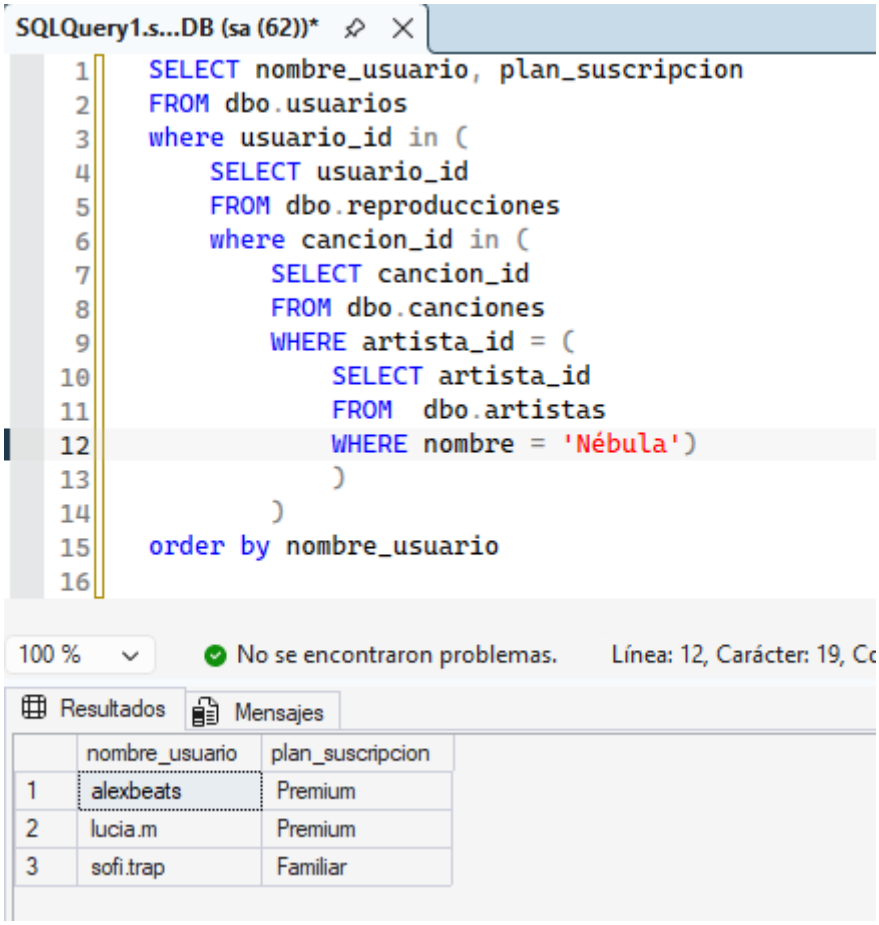
Pregunta de negocio: para las canciones de Luna Roja (artista 1), ¿Cuánto se desvía su duración de la media del catálogo?

La canción verano en bucle tiene una duración inferior en 47 segundos sobre la media general y la canción Neón tiene una duración 31 segundos menor que la media que está estimada en 232

Para obtener los decimales de la duración he multiplicado la duración_seg * 1.0 para cambiar el tipo de dato de int a decimal



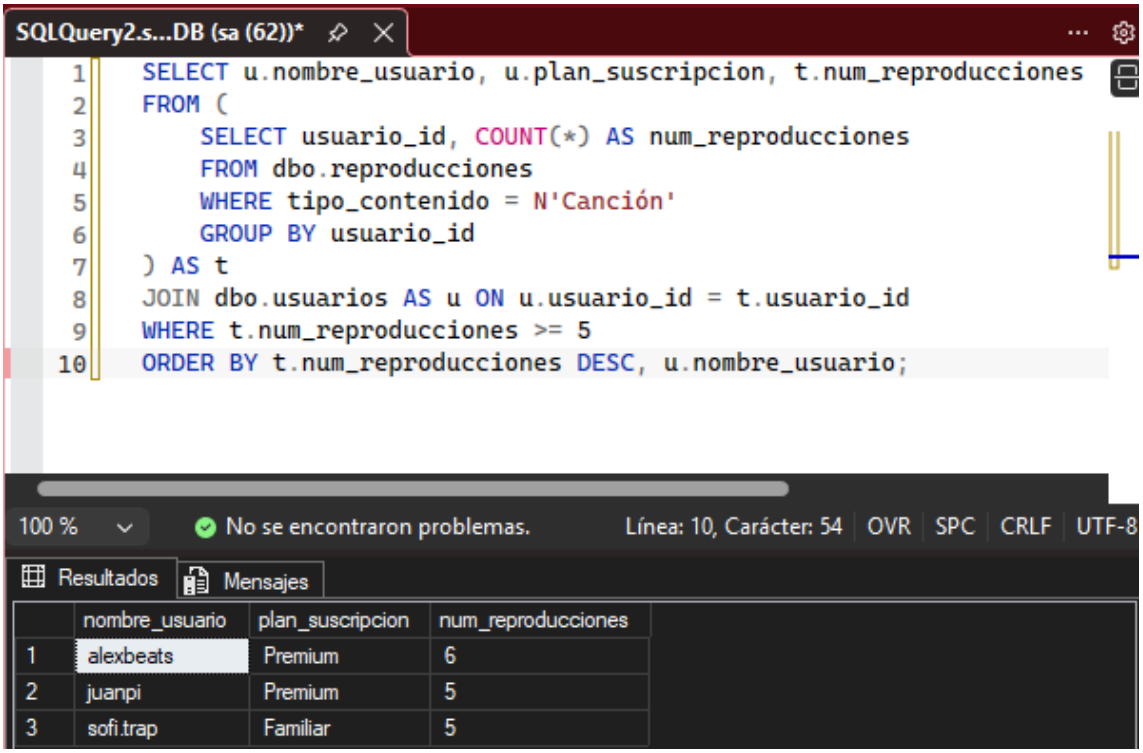
Ejemplo 3. Subconsulta de lista con IN (y subconsultas anidadas)



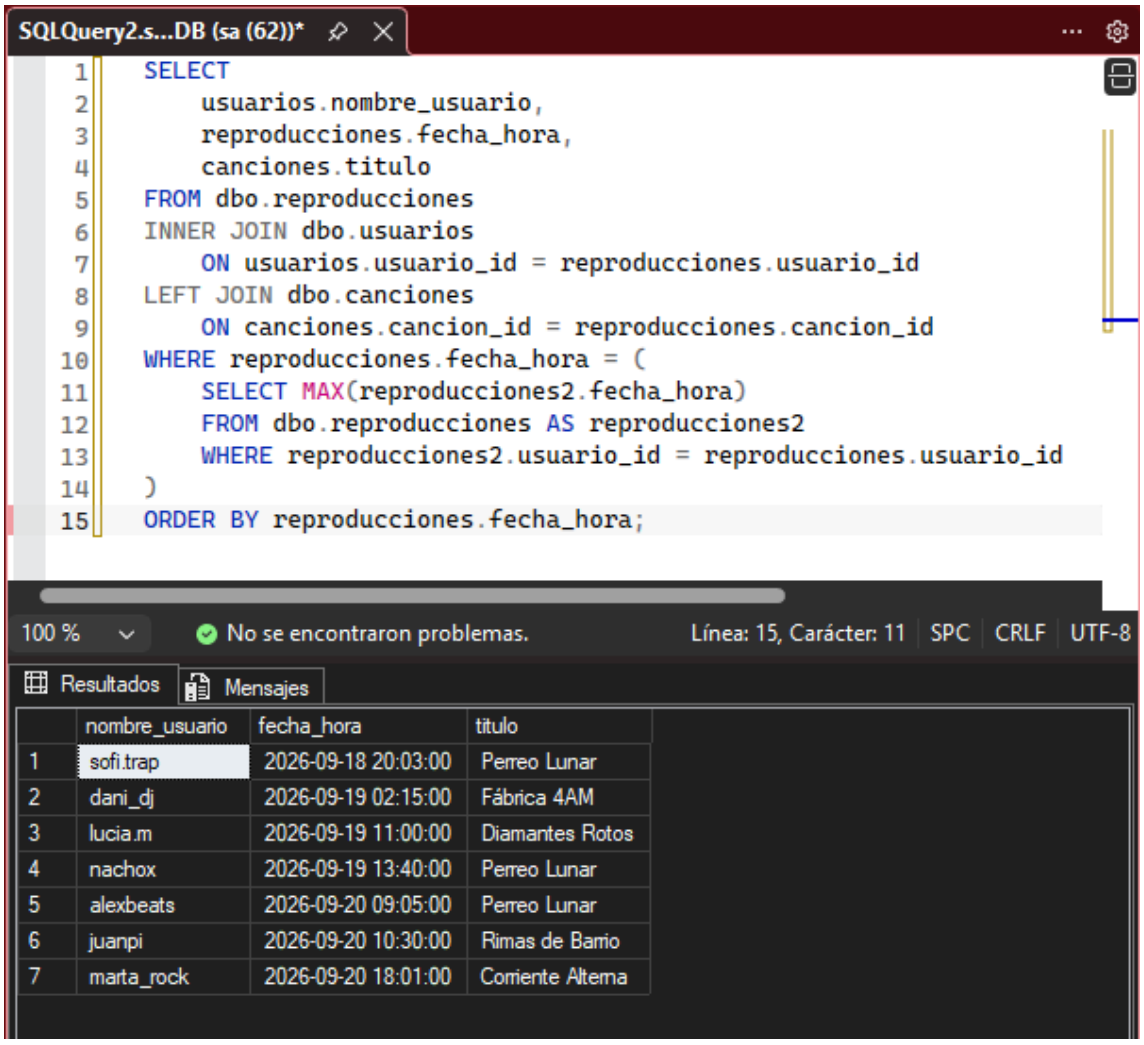
Pregunta de negocio: Marketing quiere enviar una notificación a los usuarios que han escuchado alguna canción de **Nébula**.

Los usuarios que han escuchado la canción nébula son los listados en la tabla superior

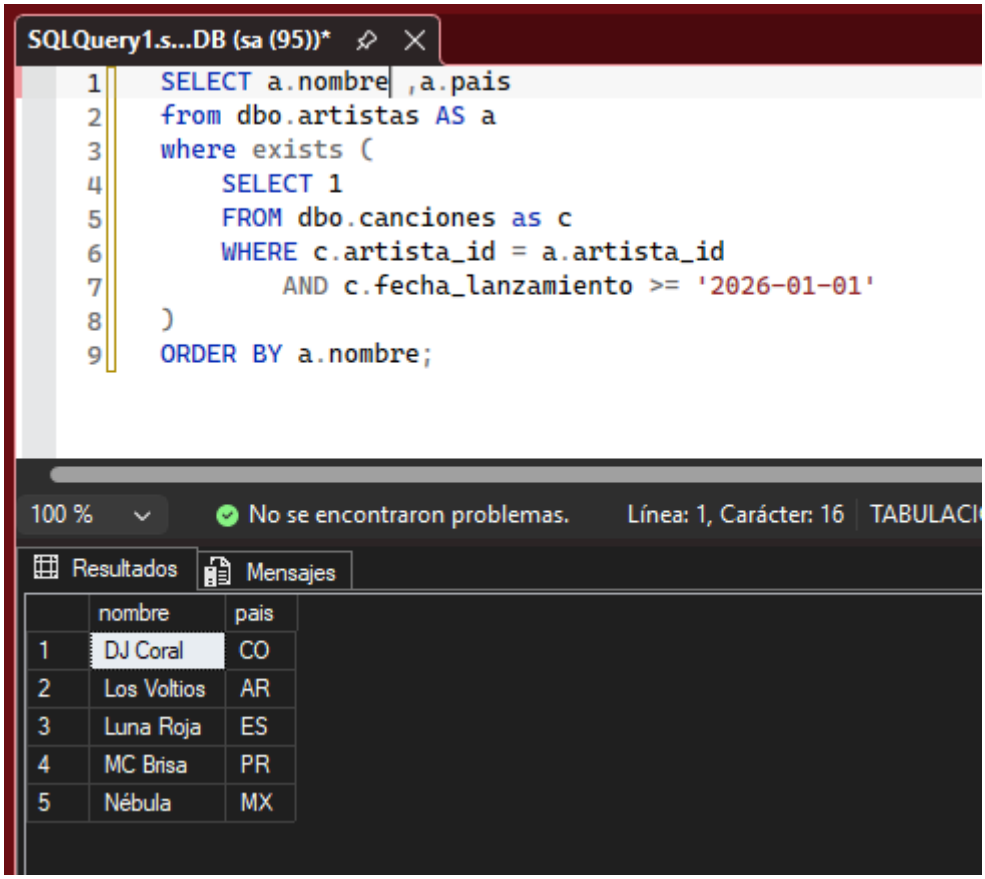
Ejemplo 4. Tabla derivada en FROM



Ejemplo 5. Subconsulta correlacionada

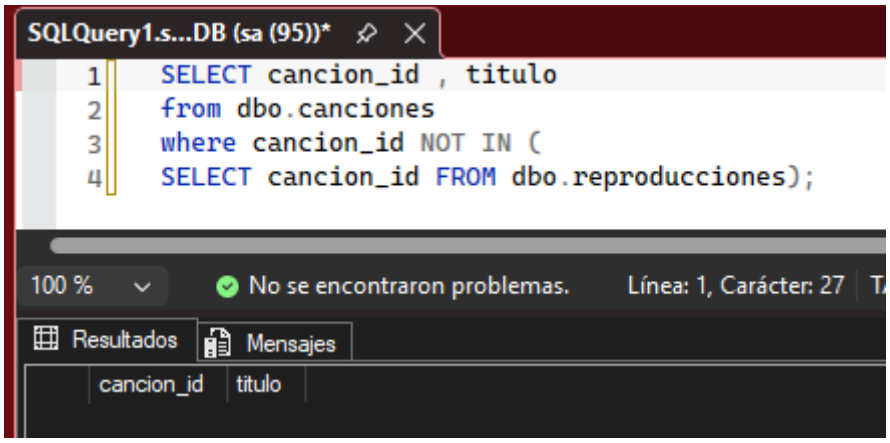


Ejemplo 6. EXISTS



Ejemplo 7. La trampa de NOT IN con valores NULL

Primer intento usando not in

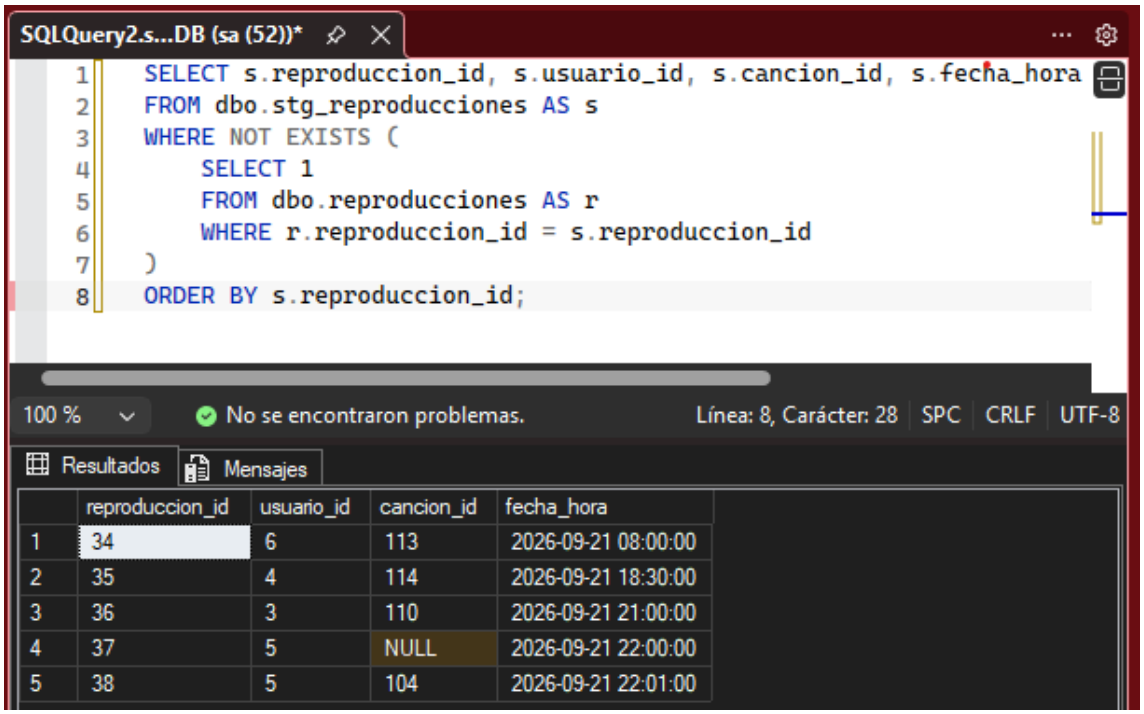


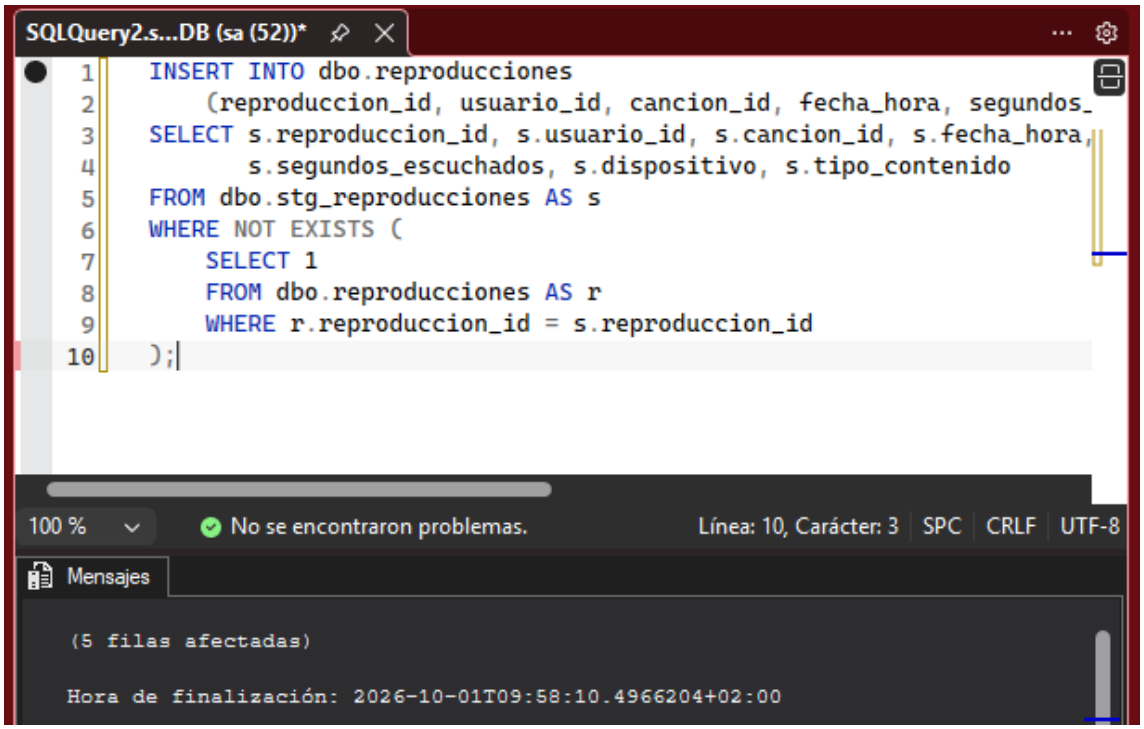
La consulta no devuelve valores porque el usar not in los valores null producen que la consulta de fallo y no devuelva nada

Consulta correcta



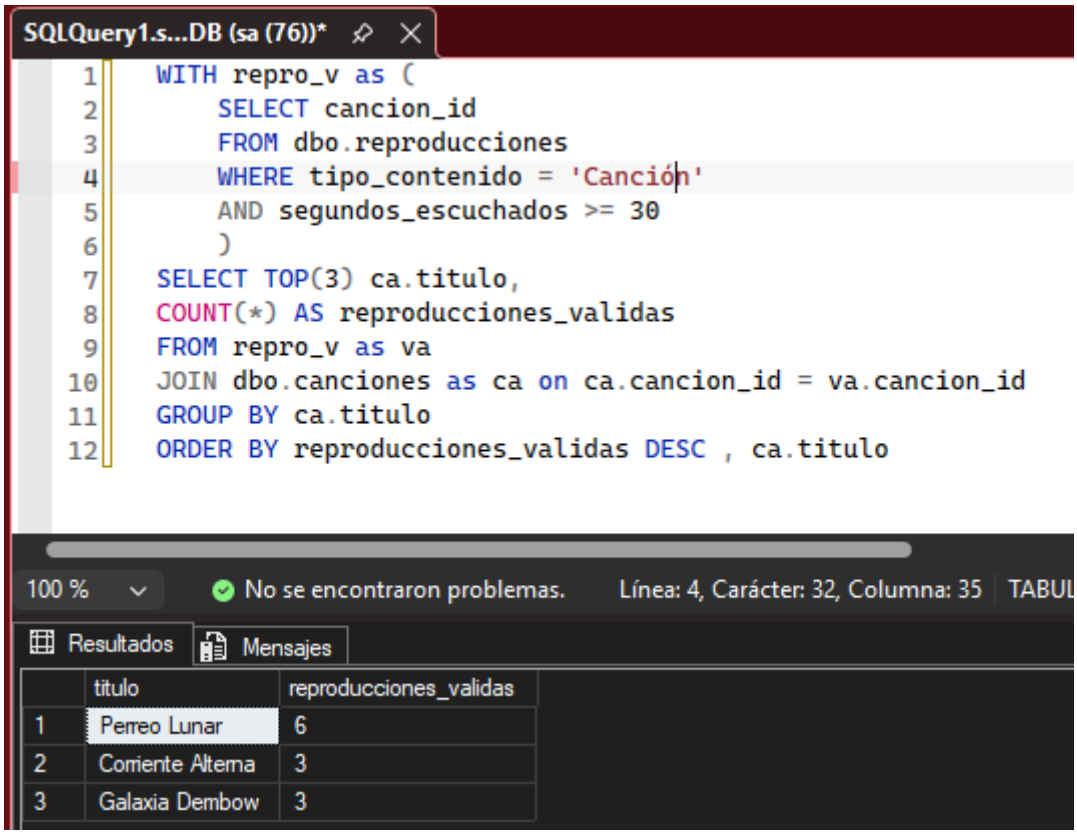
Ejemplo 8. NOT EXISTS como anti-join para la carga incremental



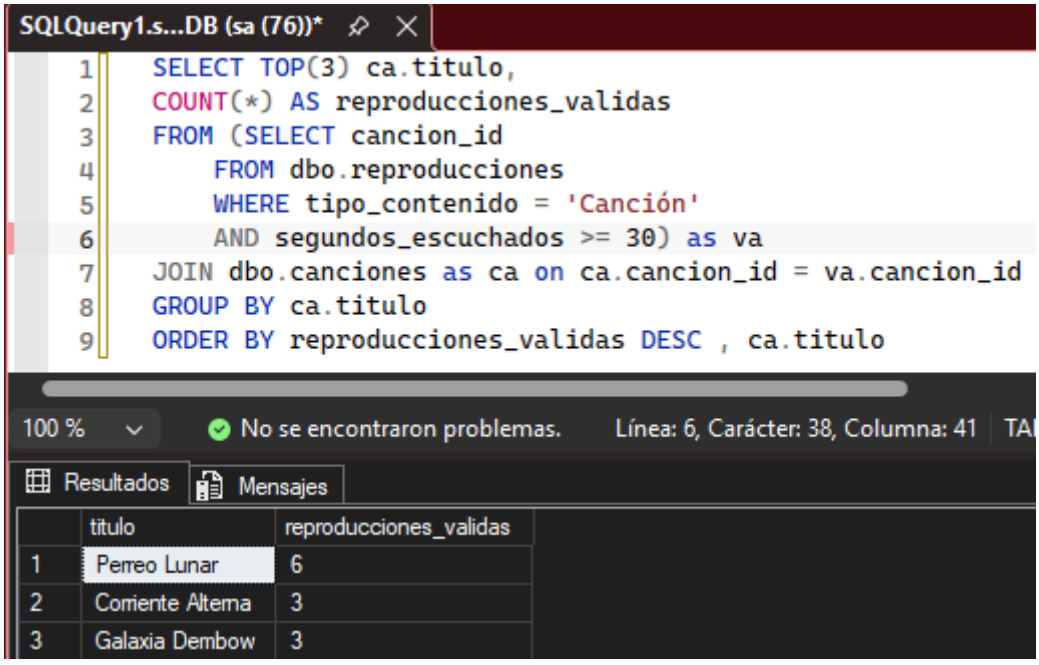


Ejemplo 9. CTE simple

Uso de una cte

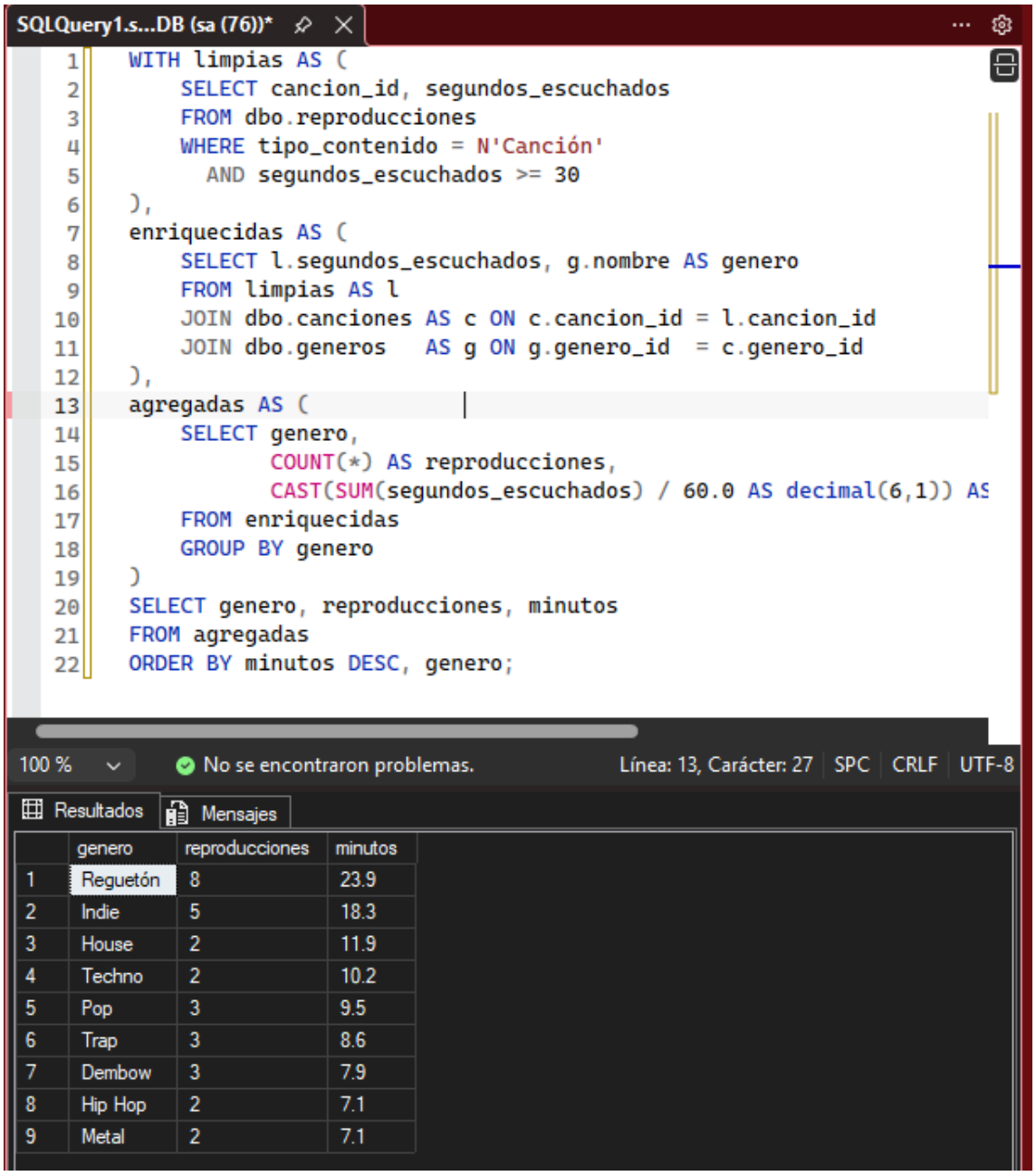


Uso de una subconsulta



Ejemplo 10. CTE encadenadas como pipeline

Cte encadenada



Subconsulta

SQLQuery1.s...DB (sa (76))*

```sql
SELECT
    enriquecidas.genero,
    COUNT(*) AS reproducciones,
    CAST(SUM(enriquecidas.segundos_escuchados) / 60.0 AS DECIMAL(6,
FROM (
    SELECT l.segundos_escuchados, g.nombre AS genero
    FROM (
        SELECT cancion_id, segundos_escuchados
        FROM dbo.reproducciones
        WHERE tipo_contenido = N'Canción'
          AND segundos_escuchados >= 30
    ) AS l
    JOIN dbo.canciones AS c ON c.cancion_id = l.cancion_id
    JOIN dbo.generos   AS g ON g.genero_id  = c.genero_id
) AS enriquecidas
GROUP BY enriquecidas.genero
ORDER BY minutos DESC, enriquecidas.genero;
```

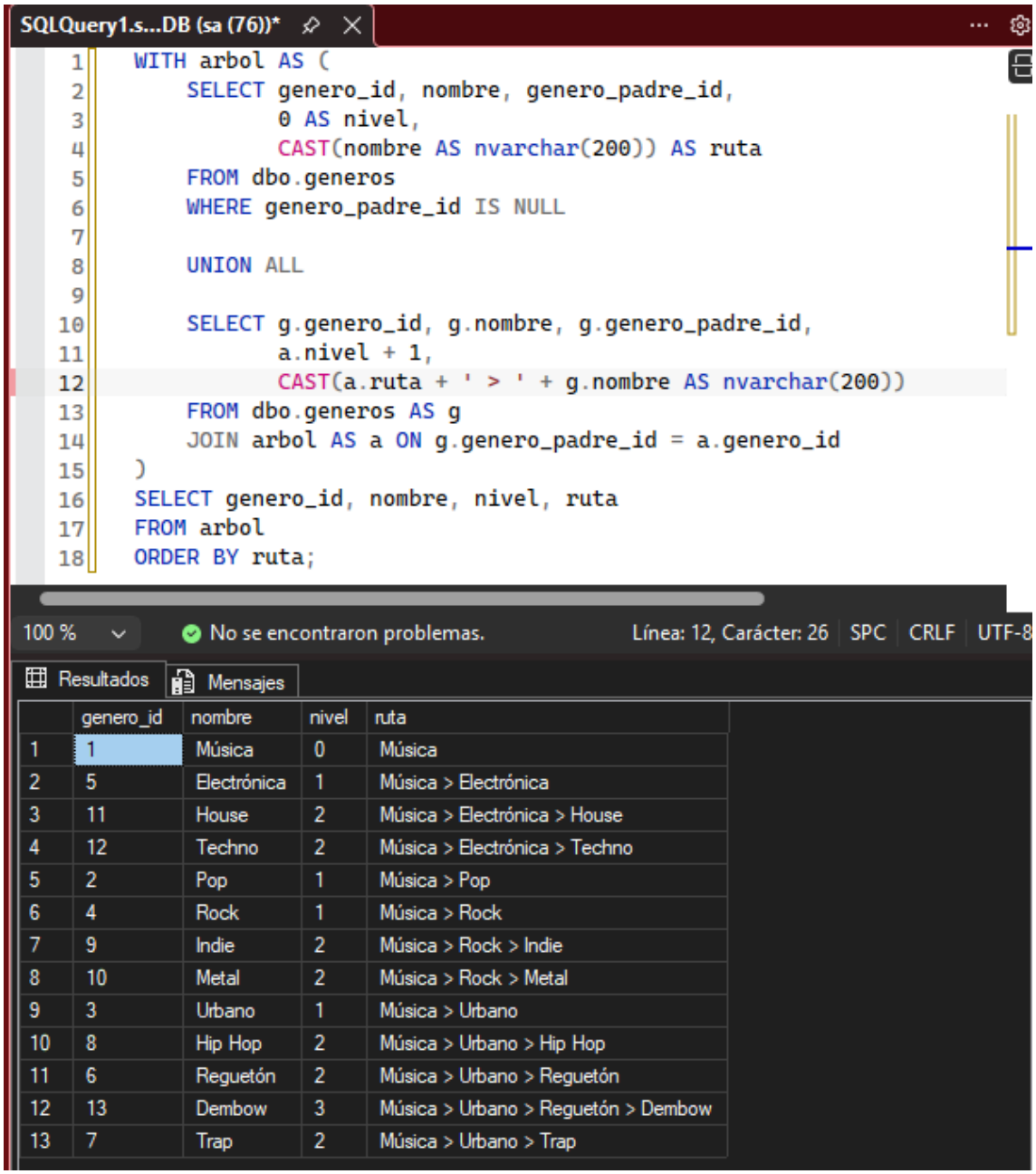
100 % | No se encontraron problemas. | Línea: 8, Carácter: 1 | SPC | CRLF | UTF-8

Resultados | Mensajes

	genero	reproducciones	minutos
1	Reguetón	8	23.9
2	Indie	5	18.3
3	House	2	11.9
4	Techno	2	10.2
5	Pop	3	9.5
6	Trap	3	8.6
7	Dembow	3	7.9
8	Hip Hop	2	7.1
9	Metal	2	7.1

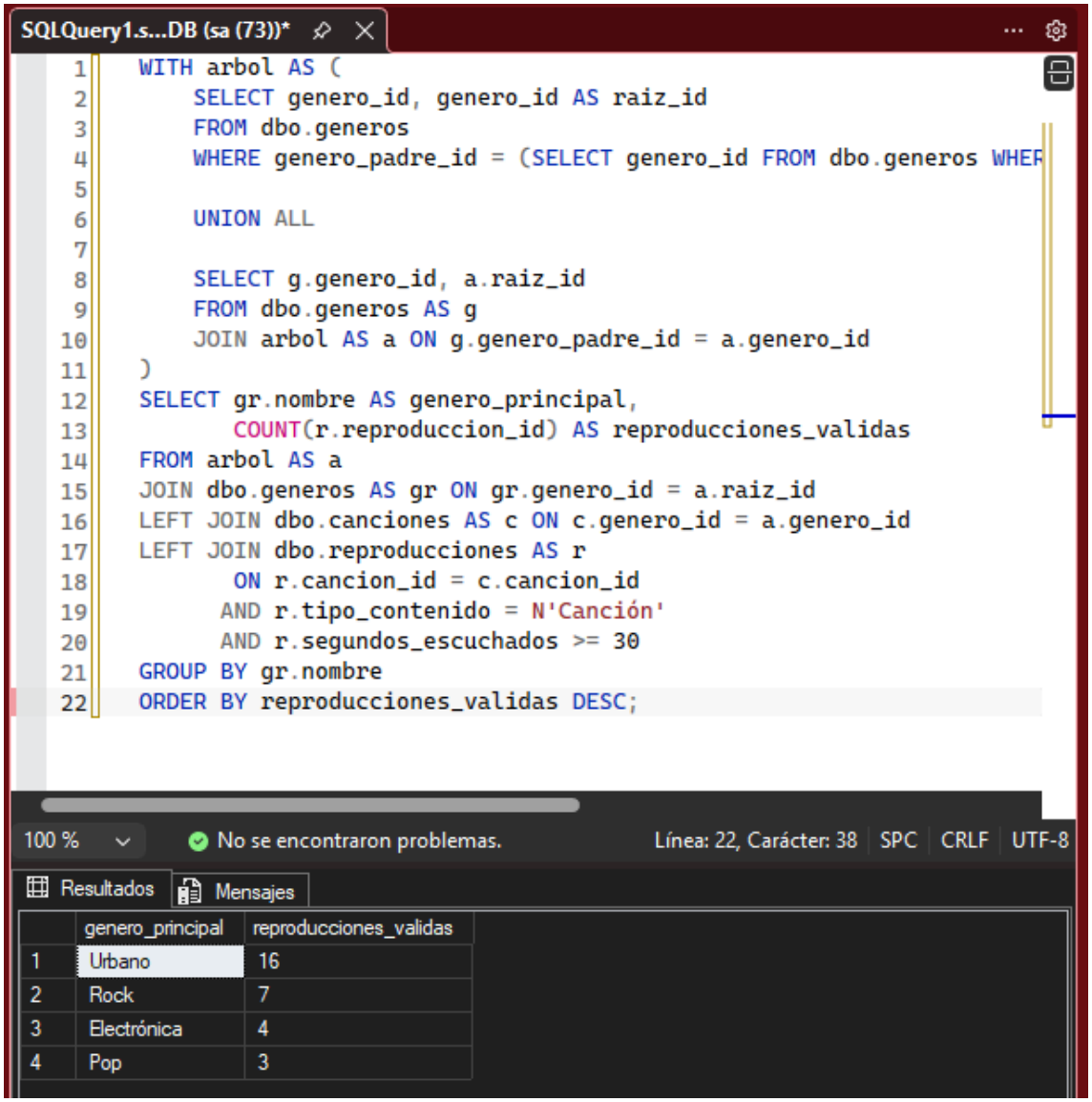
Ejemplo 11. CTE recursiva: árbol de géneros

cte

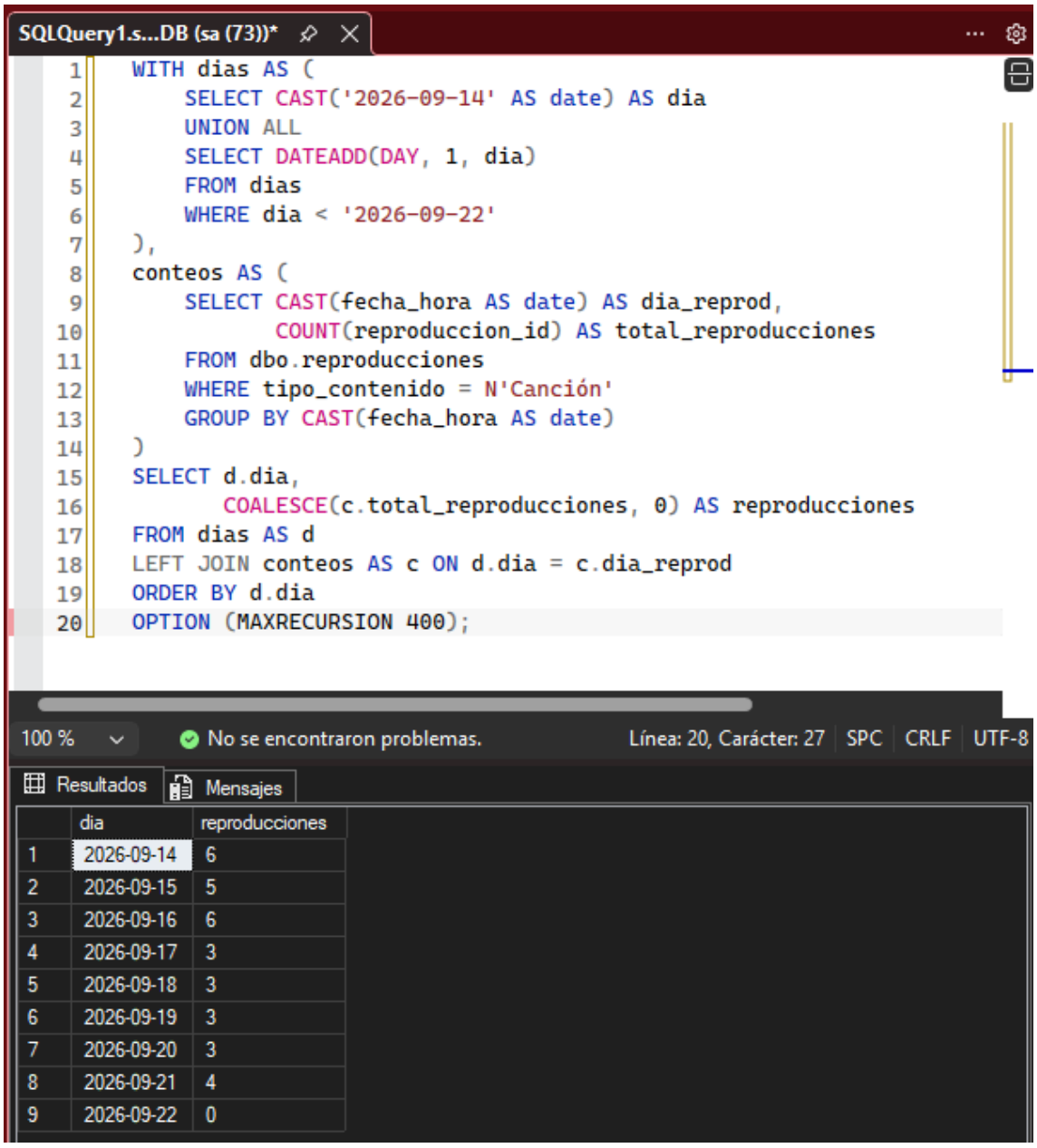


	genero_id	nombre	nivel	ruta
1	1	Música	0	Música
2	5	Electrónica	1	Música > Electrónica
3	11	House	2	Música > Electrónica > House
4	12	Techno	2	Música > Electrónica > Techno
5	2	Pop	1	Música > Pop
6	4	Rock	1	Música > Rock
7	9	Indie	2	Música > Rock > Indie
8	10	Metal	2	Música > Rock > Metal
9	3	Urbano	1	Música > Urbano
10	8	Hip Hop	2	Música > Urbano > Hip Hop
11	6	Reguetón	2	Música > Urbano > Reguetón
12	13	Dembow	3	Música > Urbano > Reguetón > Dembow
13	7	Trap	2	Música > Urbano > Trap

Ejemplo 12. CTE recursiva combinada con agregación



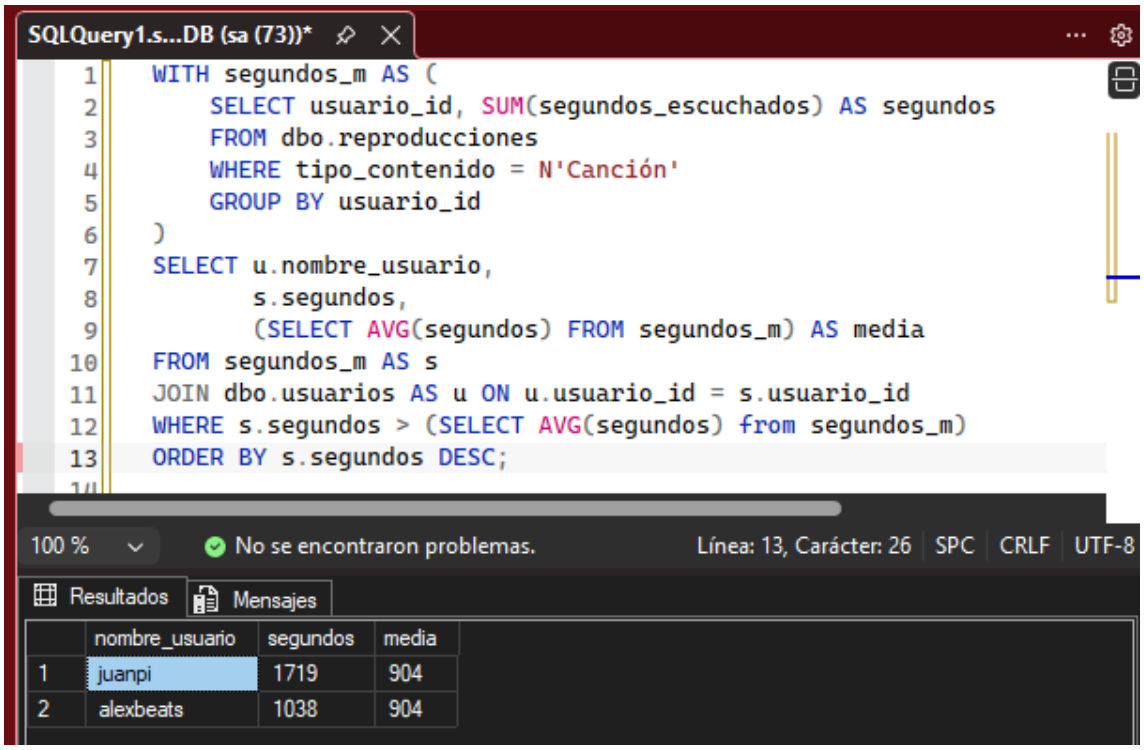
Ejemplo 13. CTE recursiva para generar fechas y MAXRECURSION



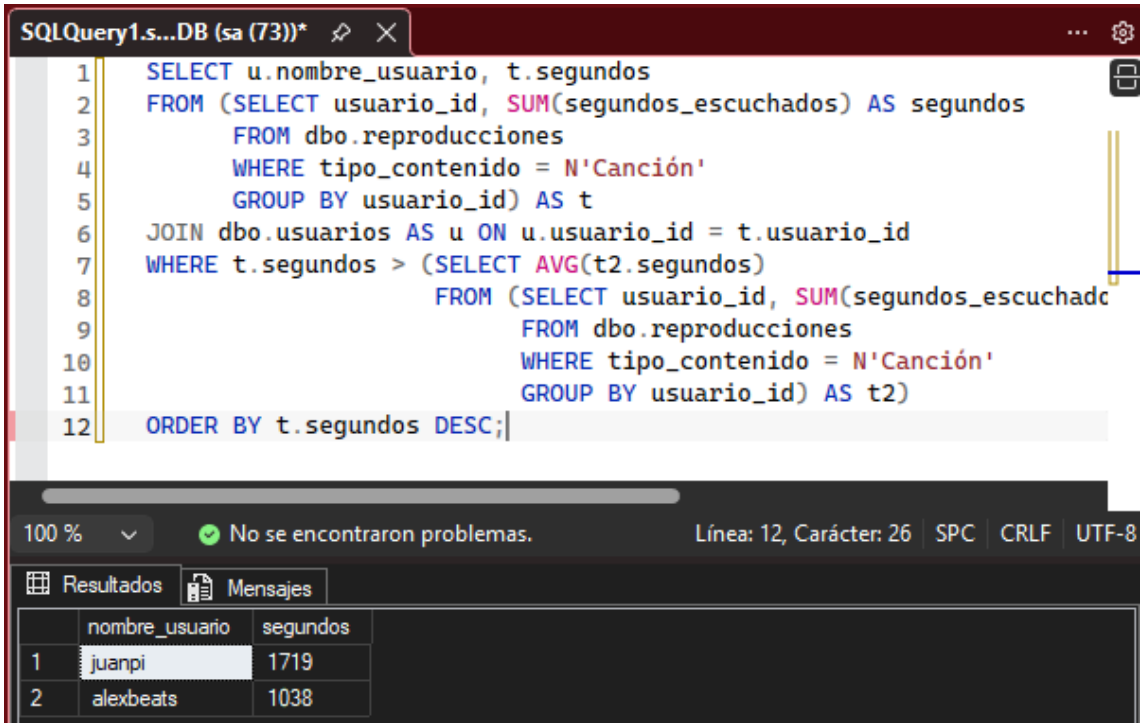
	dia	reproducciones
1	2026-09-14	6
2	2026-09-15	5
3	2026-09-16	6
4	2026-09-17	3
5	2026-09-18	3
6	2026-09-19	3
7	2026-09-20	3
8	2026-09-21	4
9	2026-09-22	0

Ejemplo 14. CTE frente a subconsulta: reutilizar un resultado

PARTE 1



PARTE 2



Ejercicios

Ejercicio 1

SQLQuery1.s...DB (sa (73))*

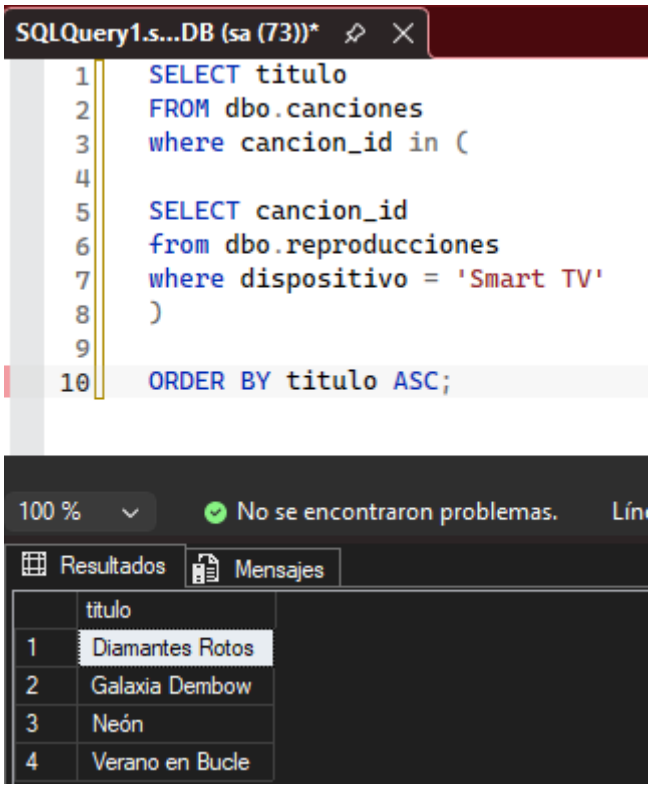
```sql
SELECT titulo, duracion_seg
FROM dbo.canciones
WHERE duracion_seg > (
    SELECT MAX(duracion_seg)
    FROM dbo.canciones
    WHERE artista_id = (
        SELECT artista_id
        FROM dbo.artistas
        WHERE nombre = N'Luna Roja')
    )
ORDER BY duracion_seg DESC;
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 10, Cará

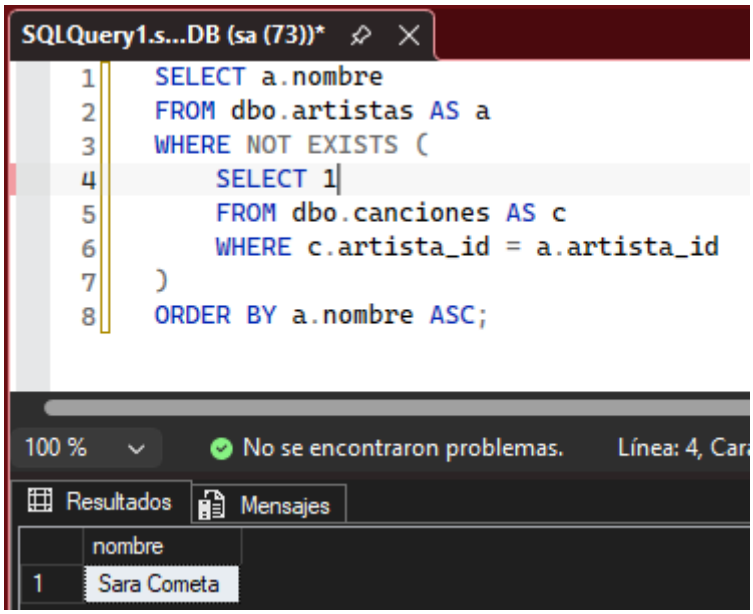
Resultados Mensajes

	titulo	duracion_seg
1	Fábrica 4AM	412
2	Marea Alta	356
3	Latido	330
4	Forja	305
5	Corriente Alterna	234
6	Rimas de Barrio	214

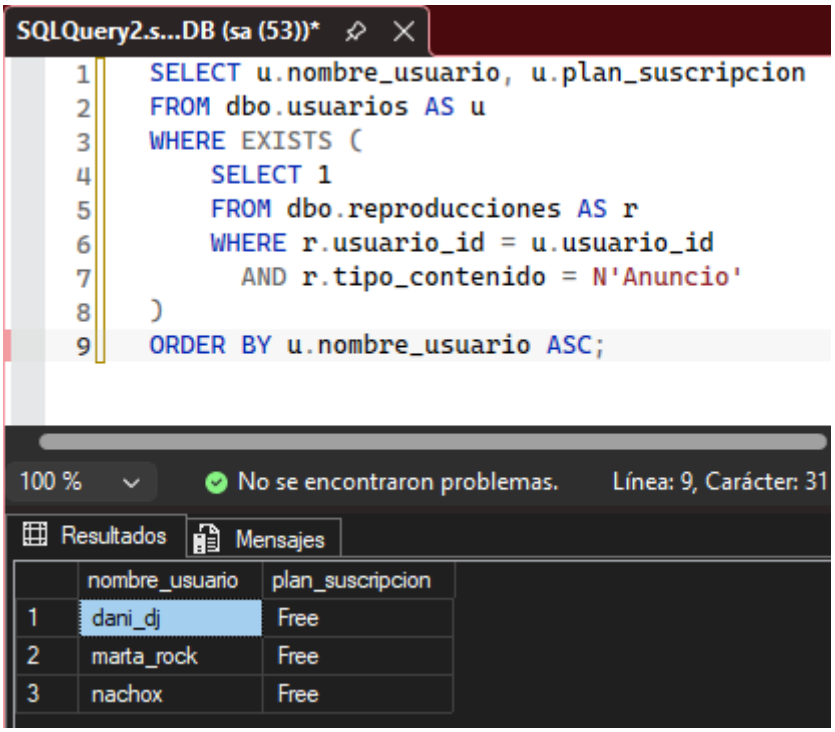
EJERCICIO 2


SQLQuery1.s...DB (sa (73))*
1 SELECT titulo
2 FROM dbo.canciones
3 where cancion_id in (
4
5 SELECT cancion_id
6 from dbo.reproducciones
7 where dispositivo = 'Smart TV'
8)
9
10 ORDER BY titulo ASC;
100 %
No se encontraron problemas.
Resultados
Mensajes
titulo
1 Diamantes Rotos
2 Galaxia Dembow
3 Neón
4 Verano en Bucle

Ejercicio 3

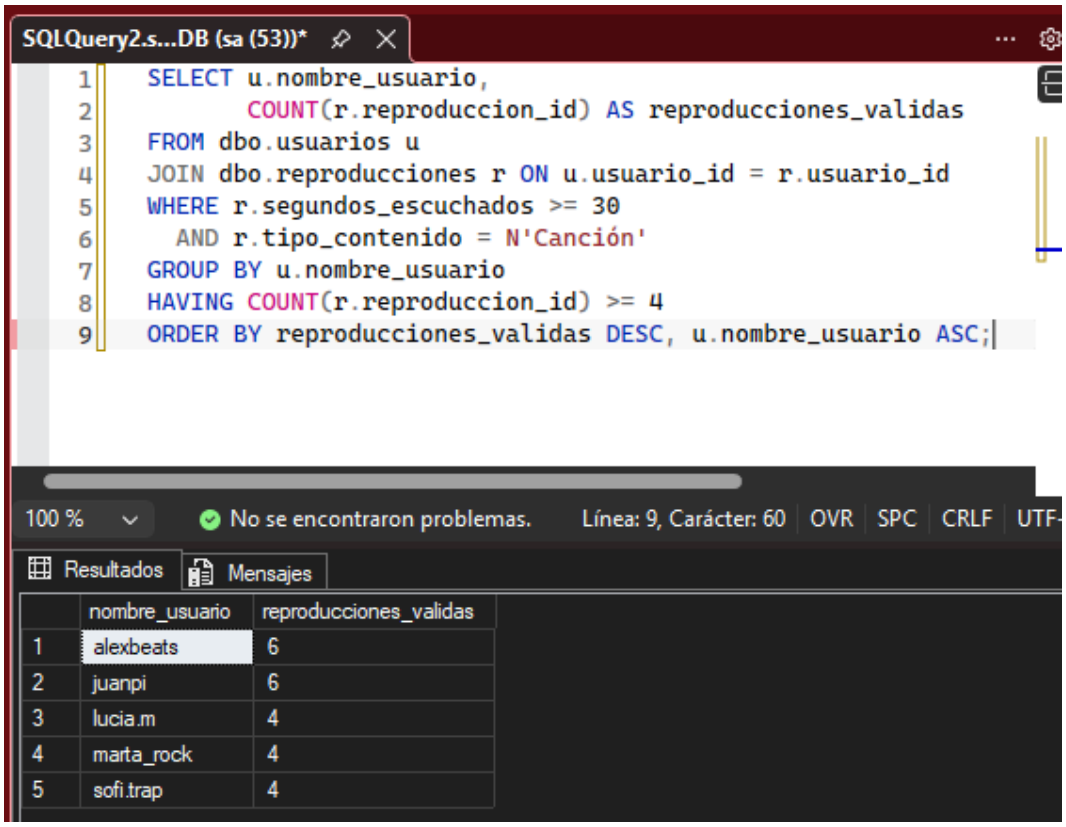

SQLQuery1.s...DB (sa (73))*
SELECT a.nombre
FROM dbo.artistas AS a
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1
FROM dbo.canciones AS c
WHERE c.artista_id = a.artista_id
)
ORDER BY a.nombre ASC;
100 %
No se encontraron problemas.
Línea: 4, Car
Resultados
Mensajes
nombre
1
Sara Cometa

Ejercicio 4

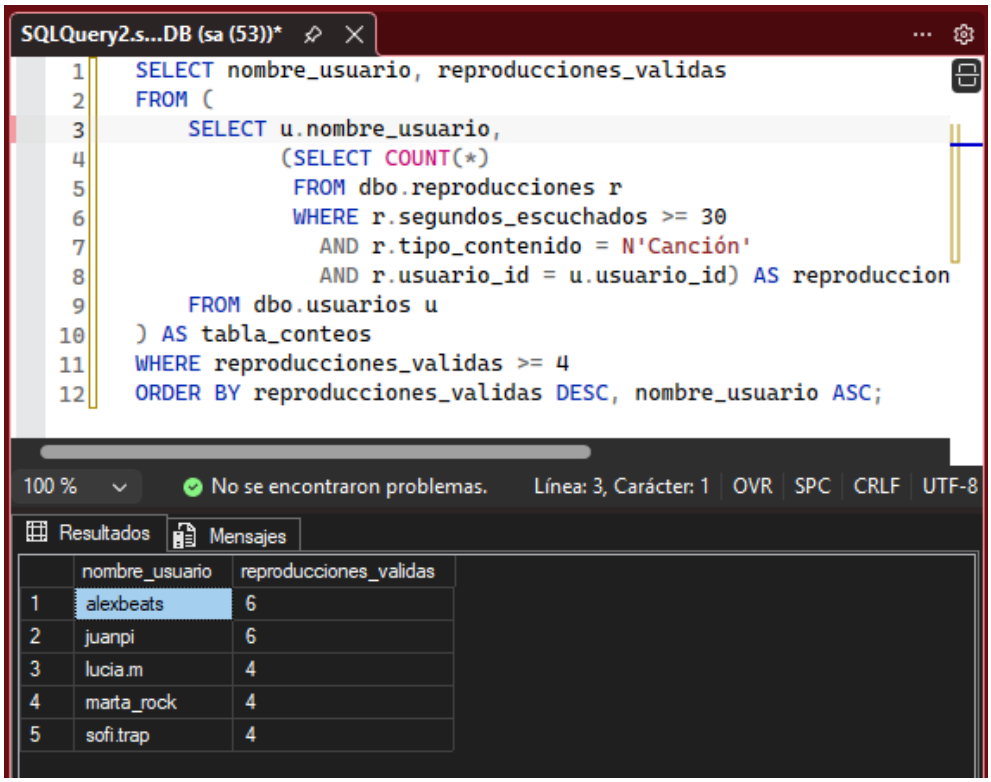

SQLQuery2.s...DB (sa (53))*
1 SELECT u.nombre_usuario, u.plan_suscripcion
2 FROM dbo.usuarios AS u
3 WHERE EXISTS (
4 SELECT 1
5 FROM dbo.reproducciones AS r
6 WHERE r.usuario_id = u.usuario_id
7 AND r.tipo_contenido = N'Anuncio'
8)
9 ORDER BY u.nombre_usuario ASC;
100 %
No se encontraron problemas.
Línea: 9, Carácter: 31
Resultados
Mensajes
nombre_usuario
plan_suscripcion
1 dani_dj Free
2 marta_rock Free
3 nachox Free

Ejercicio 5

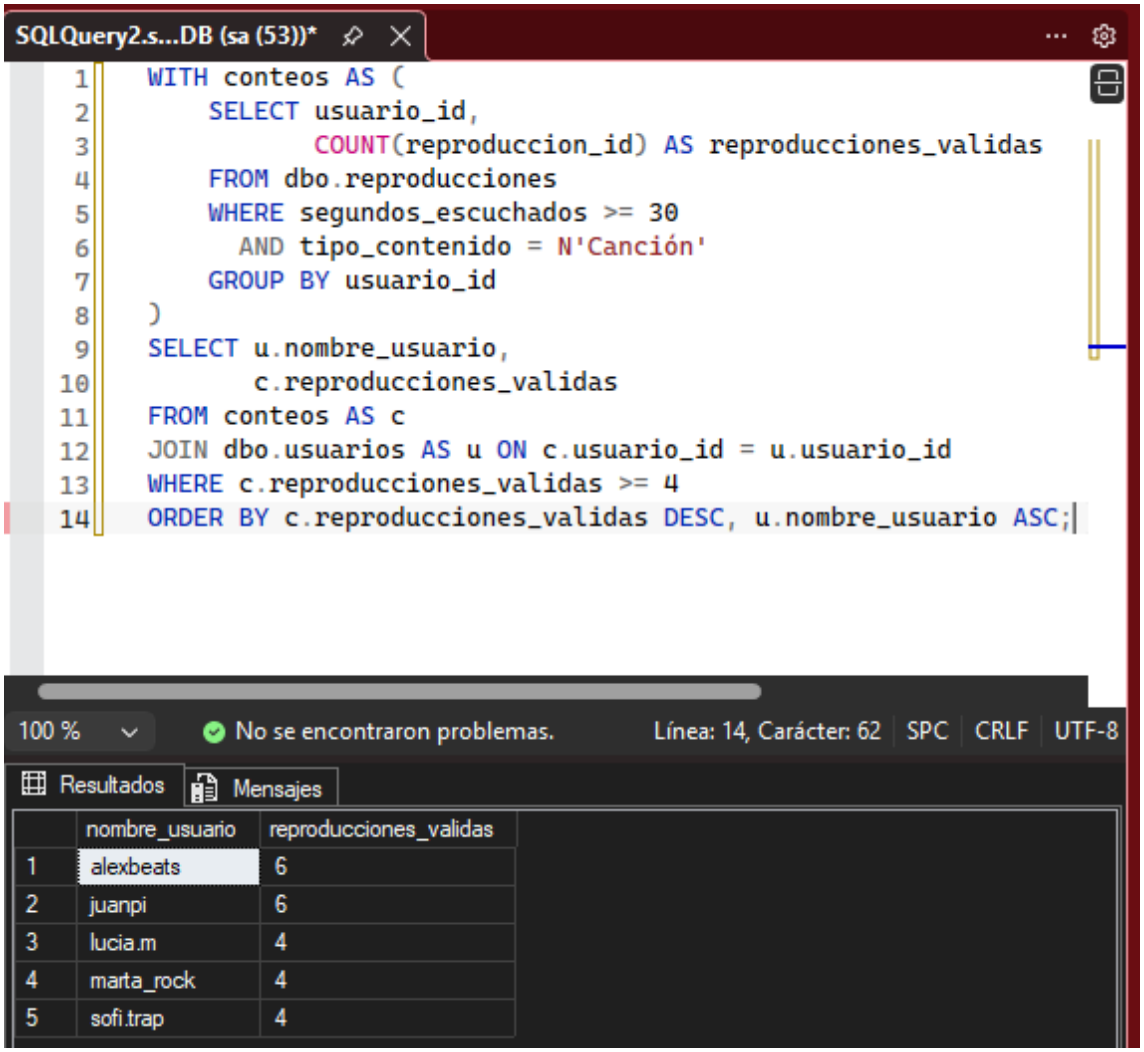
Usando having



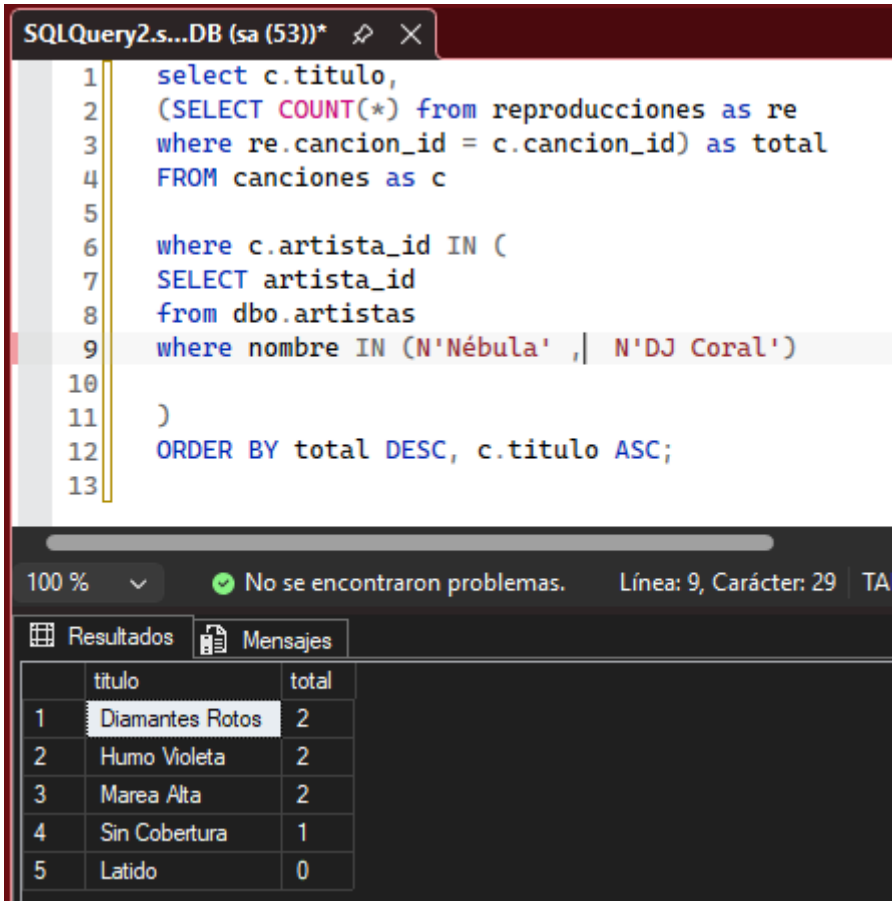
Usando subconsulta



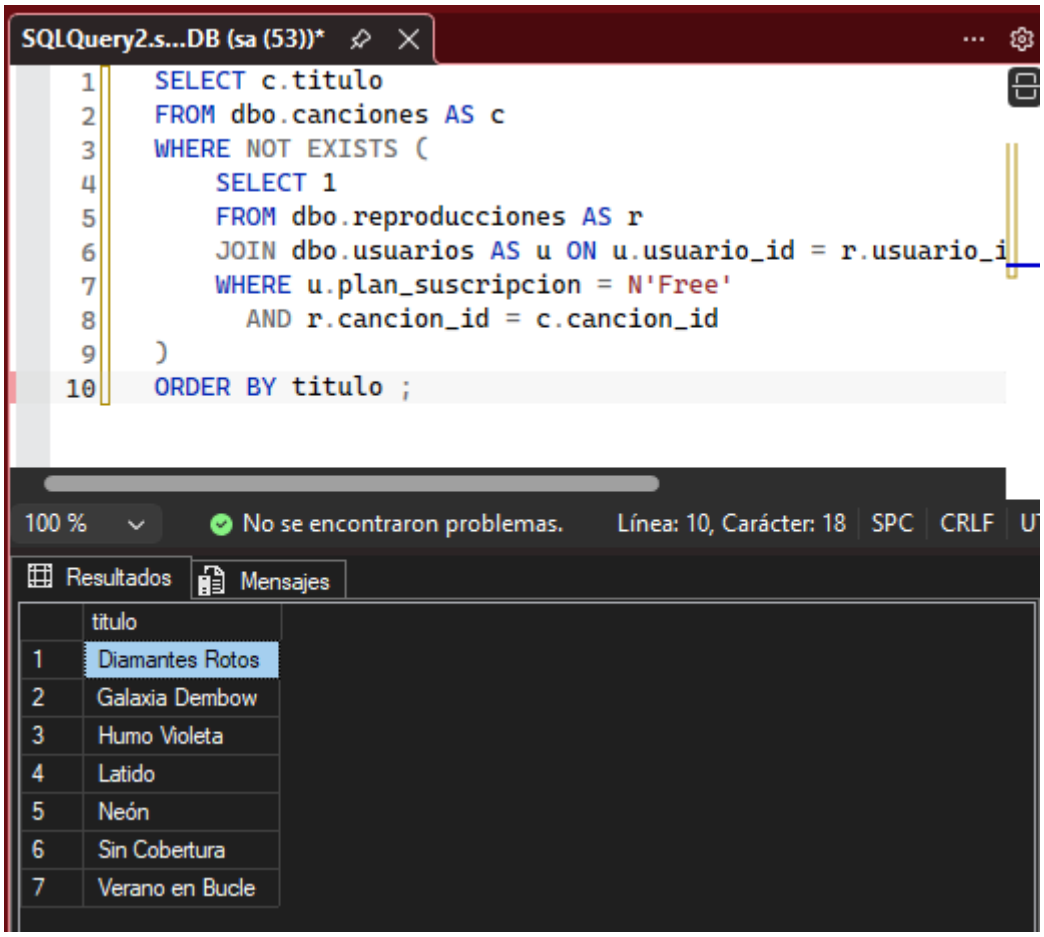
Usando cte


SQLQuery2.s...DB (sa (53))*
WITH conteos AS (
SELECT usuario_id,
COUNT(reproduccion_id) AS reproducciones_validas
FROM dbo.reproducciones
WHERE segundos_escuchados >= 30
AND tipo_contenido = N'Canción'
GROUP BY usuario_id
)
SELECT u.nombre_usuario,
c.reproducciones_validas
FROM conteos AS c
JOIN dbo.usuarios AS u ON c.usuario_id = u.usuario_id
WHERE c.reproducciones_validas >= 4
ORDER BY c.reproducciones_validas DESC, u.nombre_usuario ASC;
100 %
No se encontraron problemas.
Línea: 14, Carácter: 62
SPC
CRLF
UTF-8
Resultados
Mensajes
nombre_usuario
reproducciones_validas
1 alexbeats 6
2 juanpi 6
3 lucia.m 4
4 marta_rock 4
5 sofi.trap 4

Ejercicio 6

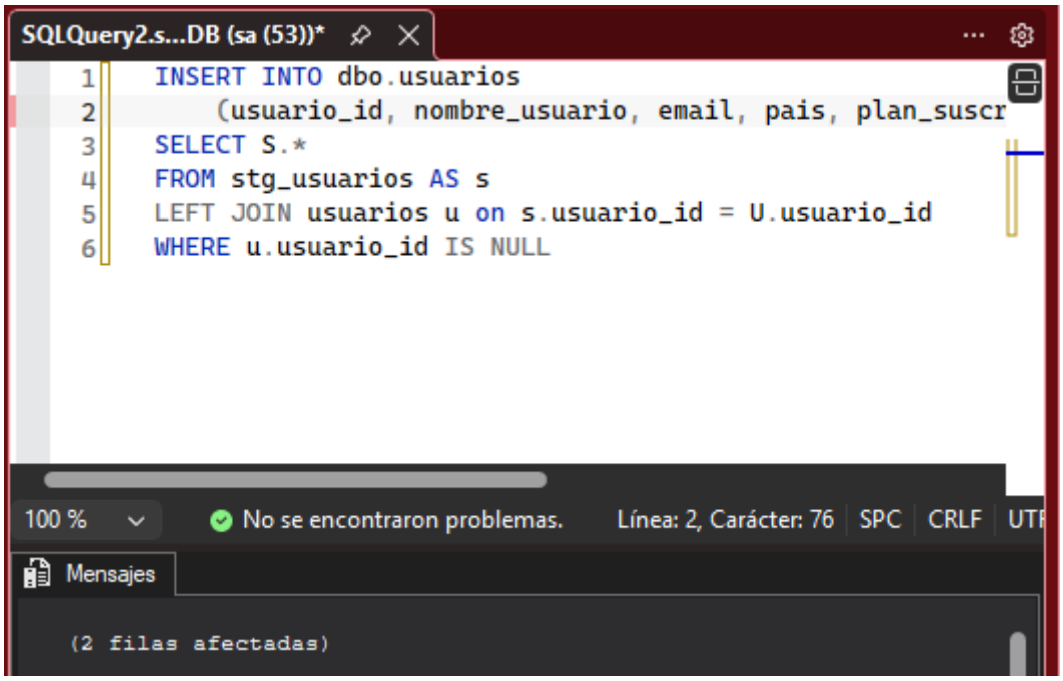

SQLQuery2.s...DB (sa (53))*
select c.titulo,
(SELECT COUNT(*) from reproducciones as re
where re.cancion_id = c.cancion_id) as total
FROM canciones as c
where c.artista_id IN (
SELECT artista_id
from dbo.artistas
where nombre IN (N'Nébula' , N'DJ Coral')
)
ORDER BY total DESC, c.titulo ASC;
100 %
No se encontraron problemas.
Línea: 9, Carácter: 29
Resultados
Mensajes
titulo
total
1 Diamantes Rotos 2
2 Humo Violeta 2
3 Marea Alta 2
4 Sin Cobertura 1
5 Latido 0

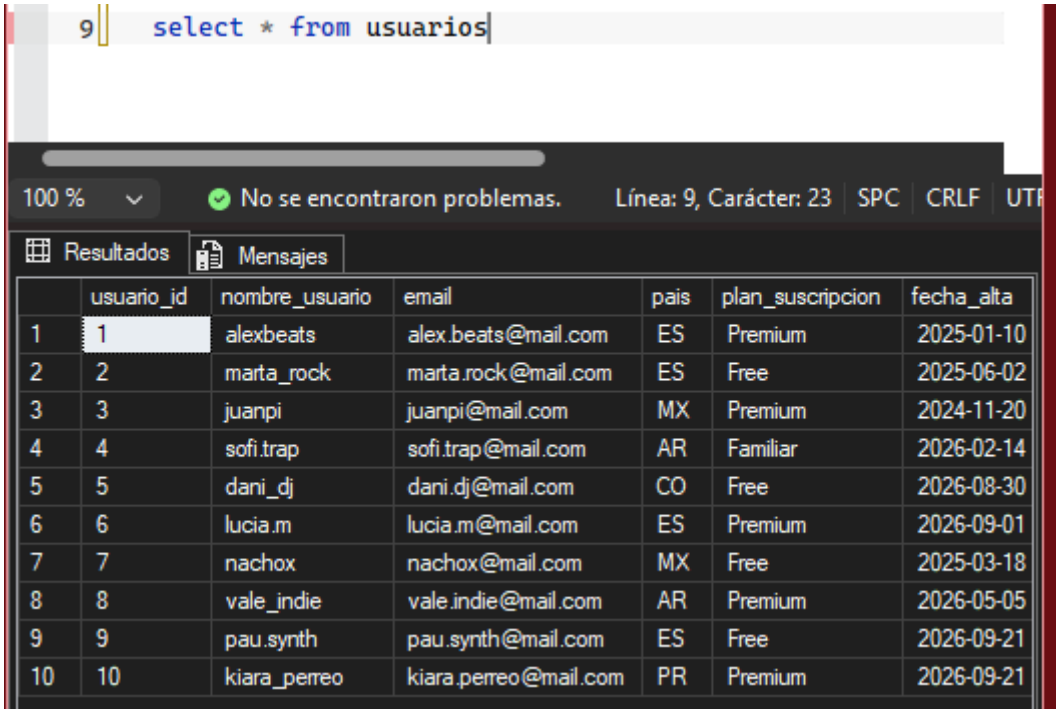
Ejercicio 7



El fallo se produce porque la cláusula not in al haber nulos los datos de tipo unkown produce que falle la consulta

Ejercicio 8





	usuario_id	nombre_usuario	email	pais	plan_suscripcion	fecha_alta
1	1	alexbeats	alex.beats@mail.com	ES	Premium	2025-01-10
2	2	marta_rock	marta.rock@mail.com	ES	Free	2025-06-02
3	3	juanpi	juanpi@mail.com	MX	Premium	2024-11-20
4	4	sofi.trap	sofi.trap@mail.com	AR	Familiar	2026-02-14
5	5	dani_dj	dani.dj@mail.com	CO	Free	2026-08-30
6	6	lucia.m	lucia.m@mail.com	ES	Premium	2026-09-01
7	7	nachox	nachox@mail.com	MX	Free	2025-03-18
8	8	vale_indie	vale.indie@mail.com	AR	Premium	2026-05-05
9	9	pau.synth	pau.synth@mail.com	ES	Free	2026-09-21
10	10	kiara_perreo	kiara.perreo@mail.com	PR	Premium	2026-09-21

Ejercicio 9

SQLQuery2.s...DB (sa (53))*

```sql
with limpiar as (
    SELECT usuario_id, segundos_escuchados

    from dbo.reproducciones
    where tipo_contenido= N'Canción'
        and segundos_escuchados >=30


),
enriquecer as (
 select u.plan_suscripcion, u.pais , l.segundos_escuchados
 from limpiar as l
 join dbo.usuarios AS u on l.usuario_id = u.usuario_id
),
agregar as (
SELECT pais,
plan_suscripcion,
COUNT(*) AS reproducciones_validas,
CAST(SUM(segundos_escuchados) / 60.0 AS DECIMAL(10, 1)) AS minutos_escuchados
from enriquecer
GROUP BY pais , plan_suscripcion
)

SELECT pais,
       plan_suscripcion,
       reproducciones_validas,
       minutos_escuchados
FROM agregar
ORDER BY minutos_escuchados DESC;
```

100 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	pais	plan_suscripcion	reproducciones_validas	minutos_escuchados
1	ES	Premium	10	29.4
2	MX	Premium	6	28.7
3	ES	Free	4	13.1
4	CO	Free	3	12.4
5	AR	Familiar	4	11.3
6	MX	Free	3	9.7

Ejercicio 10

SQLQuery2.s...DB (sa (53))*

```sql
WITH arbol AS (
    SELECT empleado_id, nombre, puesto,
           0 AS nivel,
           CAST(nombre AS nvarchar(200)) AS ruta
    FROM dbo.empleados
    WHERE jefe_id IS NULL

    UNION ALL

    SELECT e.empleado_id, e.nombre, e.puesto,
           a.nivel + 1,
           CAST(a.ruta + N' > ' + e.nombre AS nvarchar(200))
    FROM dbo.empleados AS e
    JOIN arbol AS a ON e.jefe_id = a.empleado_id
)
SELECT nombre,
       nivel,
       puesto,
       ruta
FROM arbol
ORDER BY ruta;
```

100 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	nombre	nivel	puesto	ruta
1	Irene Salas	0	CEO	Irene Salas
2	Nuria Campos	1	CMO	Irene Salas > Nuria Campos
3	Laura Gil	2	Marketing Manager	Irene Salas > Nuria Campos > Laura Gil
4	Andrés Pozo	3	Community Manager	Irene Salas > Nuria Campos > Laura Gil > Andrés P...
5	Tomás Vidal	1	CTO	Irene Salas > Tomás Vidal
6	Hugo Marín	2	Backend Lead	Irene Salas > Tomás Vidal > Hugo Marín
7	Raúl Benet	2	Head of Data	Irene Salas > Tomás Vidal > Raúl Benet
8	Carmen Lozano	3	Data Analyst	Irene Salas > Tomás Vidal > Raúl Benet > Carmen ...
9	Elena Ruiz	3	Data Engineer	Irene Salas > Tomás Vidal > Raúl Benet > Elena Ruiz
10	Pablo Ortega	3	Data Engineer	Irene Salas > Tomás Vidal > Raúl Benet > Pablo Or...

Ejercicio 11

T07W24.Sonor... dbo.generos | SQLQuery2.s...DB (sa (53))*

```sql
WITH arbol_generos AS (
    SELECT genero_id, nombre
    FROM dbo.generos
    WHERE nombre = N'Urbano'

    UNION ALL

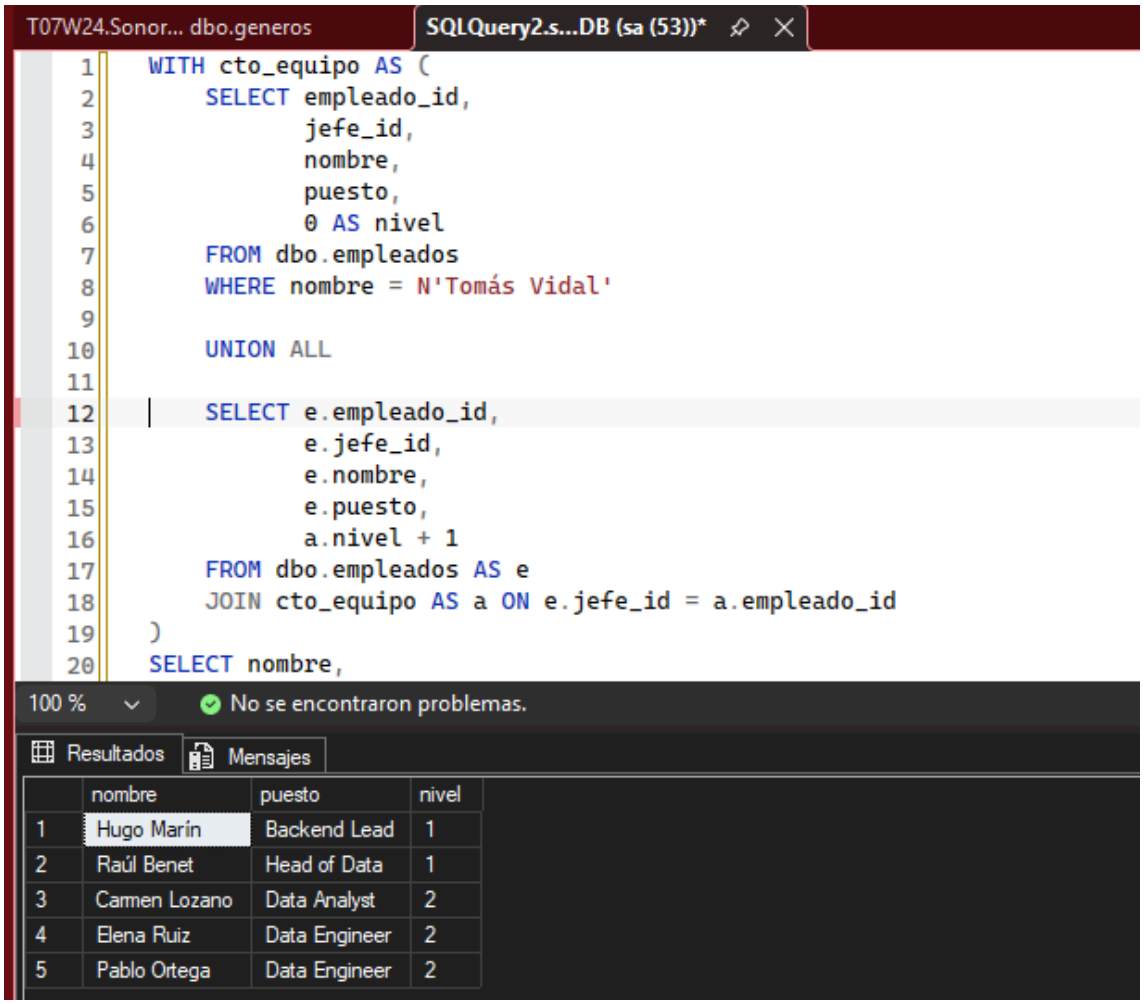
    SELECT g.genero_id, g.nombre
    FROM dbo.generos AS g
    JOIN arbol_generos AS a ON g.genero_padre_id = a.genero_id
)
SELECT c.titulo,
       ag.nombre AS genero_concreto,
       ar.nombre AS artista
FROM dbo.canciones AS c
JOIN arbol_generos AS ag ON c.genero_id = ag.genero_id
JOIN dbo.artistas AS ar ON c.artista_id = ar.artista_id
ORDER BY ag.nombre ASC, c.titulo ASC;
```

100 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	titulo	genero_concreto	artista
1	Galaxia Dembow	Dembow	MC Brisa
2	Rimas de Barrio	Hip Hop	Verso Libre
3	Calle 23	Reguetón	MC Brisa
4	Perreo Lunar	Reguetón	MC Brisa
5	Diamantes Rotos	Trap	Nébula
6	Humo Violeta	Trap	Nébula
7	Sin Cobertura	Trap	Nébula

Ejercicio 12



Vistas

Ejercicio 1

```
1   select * from reproducciones where tipo_contenido = 'Anuncio'
```

100 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

	reproduccion_id	usuario_id	cancion_id	fecha_hora	segundos_escuchados	dispositivo	tipo_contenido
1	5	2	NULL	2026-09-14 10:06:00	30	Web	Anuncio
2	12	5	NULL	2026-09-15 21:00:00	30	Móvil	Anuncio
3	19	7	NULL	2026-09-16 16:24:00	30	Móvil	Anuncio
4	32	2	NULL	2026-09-20 18:00:00	30	Web	Anuncio
5	37	5	NULL	2026-09-21 22:00:00	30	Móvil	Anuncio

Mi bbdd tiene solo estos valores tres de Movil y dos de web

Vista

```
1   create or alter view dbo.vw_anuncios    as
2
3   select
4   dispositivo,
5       COUNT(reproduccion_id) AS total_anuncios,
6       COUNT(DISTINCT usuario_id) AS usuarios_distintos
7   from dbo.reproducciones where tipo_contenido = N'Anuncio'
8   GROUP BY dispositivo
```

100 % — No se encontraron problemas.

Mensajes

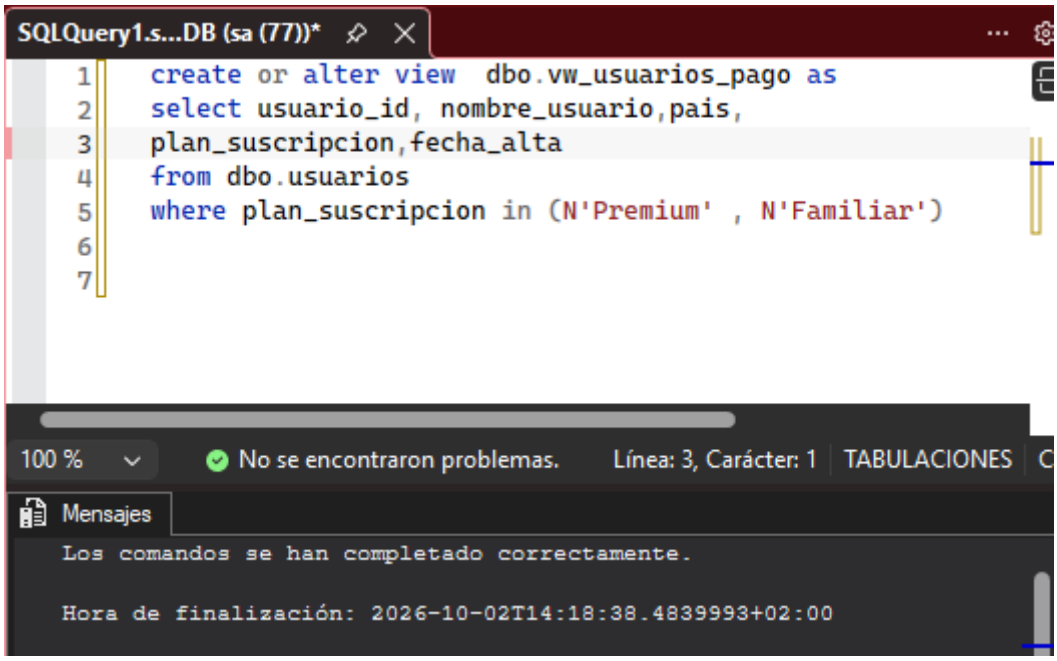
```
Los comandos se han completado correctamente.

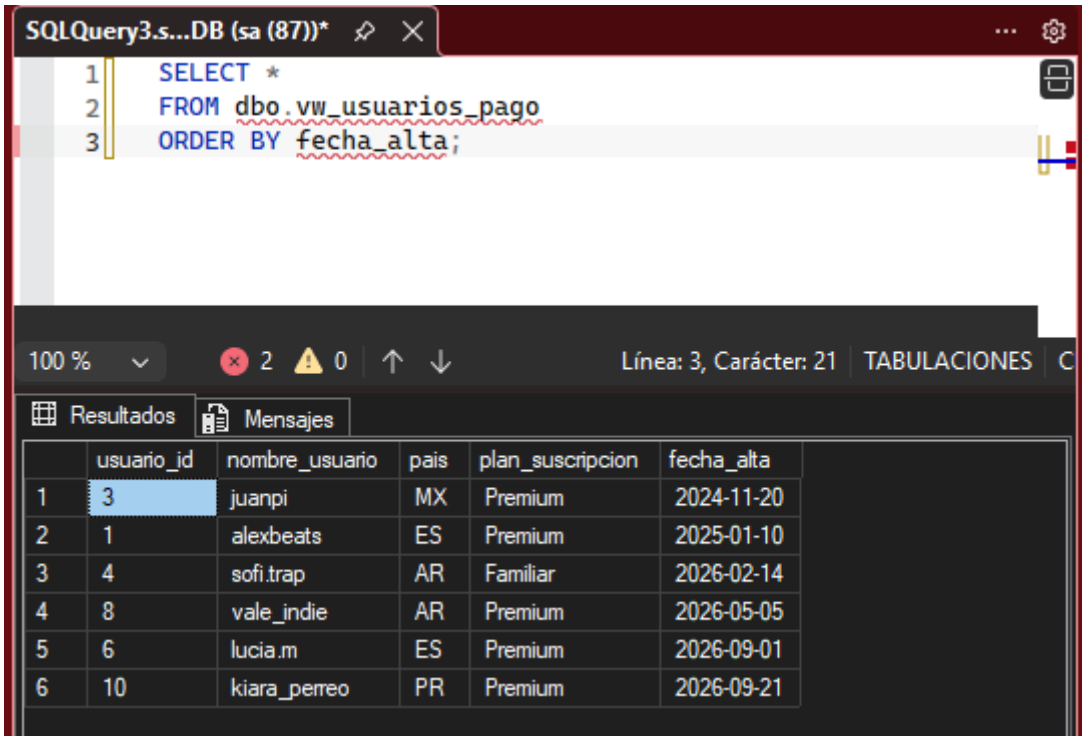
Hora de finalización: 2026-10-02T14:09:24.3925081+02:00
```

Resultado de la vista

	dispositivo	total_anuncios	usuarios_distin...
▶	Móvil	3	2
	Web	2	1
*	NULL	NULL	NULL

Vista 2





	usuario_id	nombre_usuario	pais	plan_suscripcion	fecha_alta
1	3	juanpi	MX	Premium	2024-11-20
2	1	alexbeats	ES	Premium	2025-01-10
3	4	sofi.trap	AR	Familiar	2026-02-14
4	8	vale_indie	AR	Premium	2026-05-05
5	6	lucia.m	ES	Premium	2026-09-01
6	10	kiara_perreo	PR	Premium	2026-09-21

Vista 3

SQLQuery1.s...DB (sa (58))*

```sql
CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_saltos
AS
SELECT reproduccion_id,
       usuario_id,
       cancion_id,
       fecha_hora,
       segundos_escuchados
FROM dbo.reproducciones
WHERE tipo_contenido = N'Canción'
  AND segundos_escuchados < 30;
GO
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 11, Carácter: 3

Mensajes

```
Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-10-05T10:33:09.4016012+02:00
```

SQLQuery2.s...DB (sa (52))*

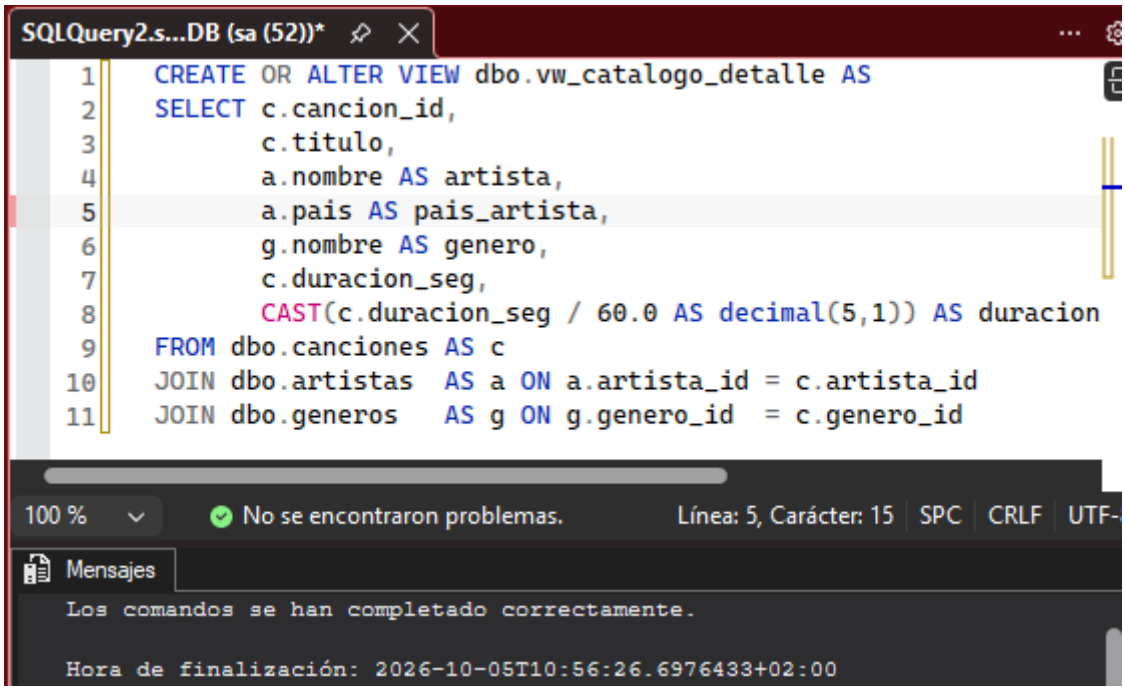
```sql
SELECT u.nombre_usuario,
       c.titulo,
       s.segundos_escuchados,
       s.fecha_hora
FROM dbo.vw_saltos AS s
JOIN dbo.usuarios AS u ON u.usuario_id = s.usuario_id
JOIN dbo.canciones AS c ON c.cancion_id = s.cancion_id
ORDER BY s.fecha_hora ASC;
```

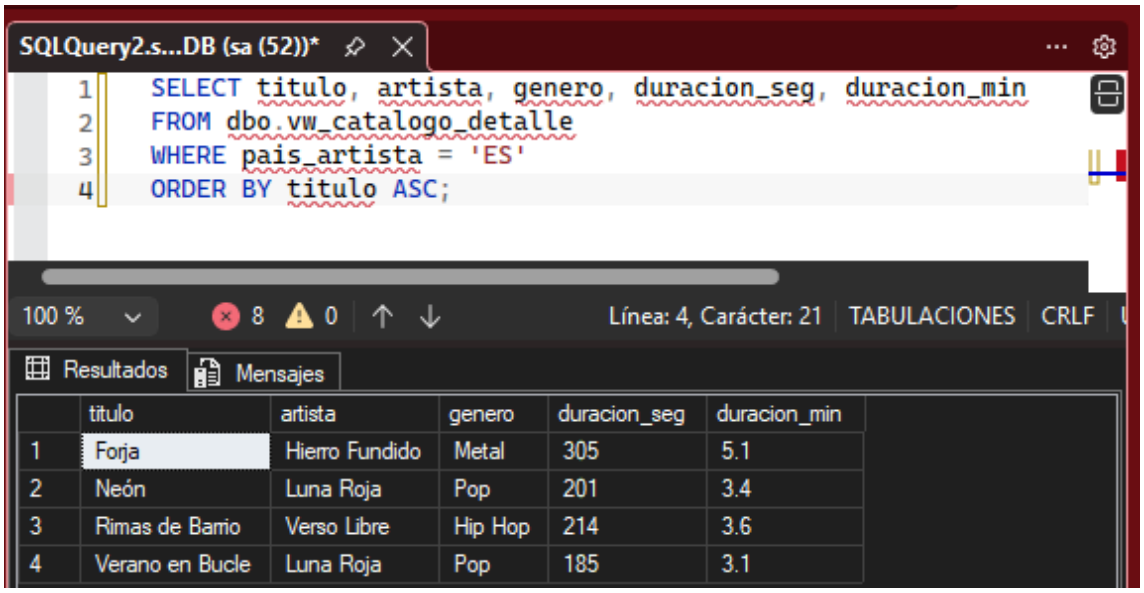
100 % No se encontraron problemas. Línea: 3, Carácter: 14 SPC CR

Resultados Mensajes

	nombre_usuario	titulo	segundos_escuchados	fecha_hora
1	sofi.trap	Diamantes Rotos	20	2026-09-15 17:33:00
2	lucia.m	Verano en Bucle	15	2026-09-16 12:08:00
3	sofi.trap	Sin Cobertura	22	2026-09-21 18:30:00

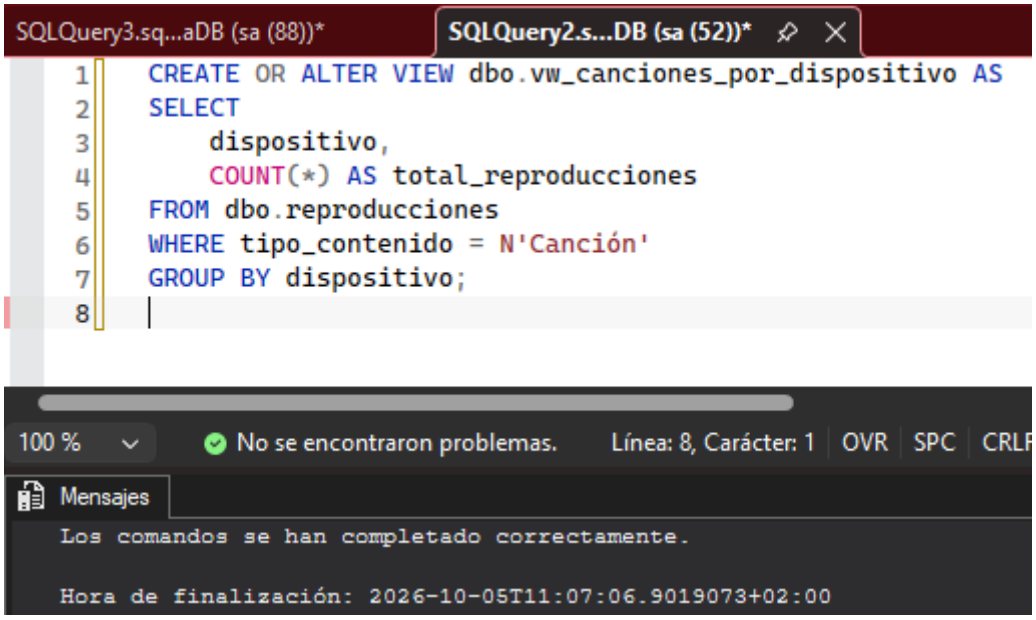
Vista 4

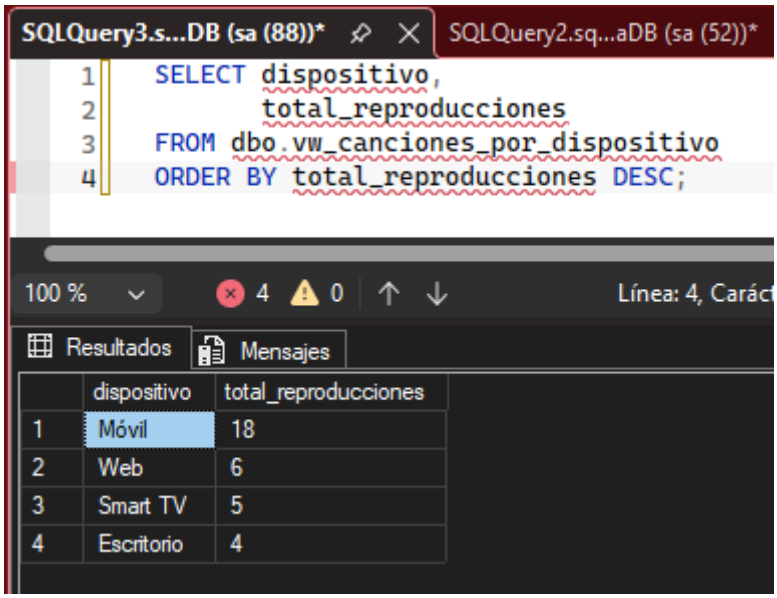




Sara cometa no aparece porque no tiene ninguna canción registrada y al hacer el join desaparece

Vista 5



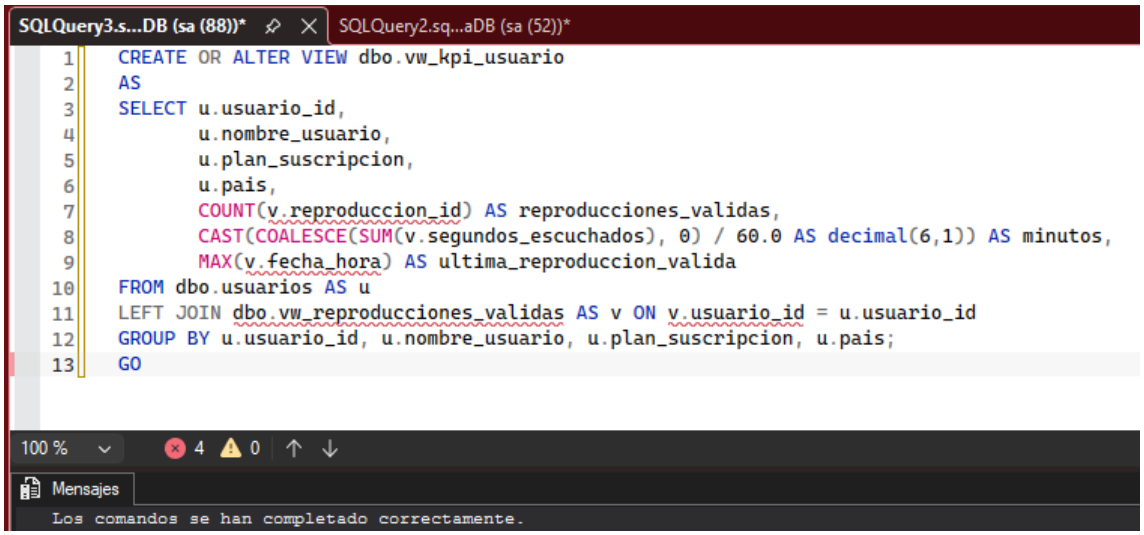


Los resultados obtenidos han cambiado algo sobre los esperados

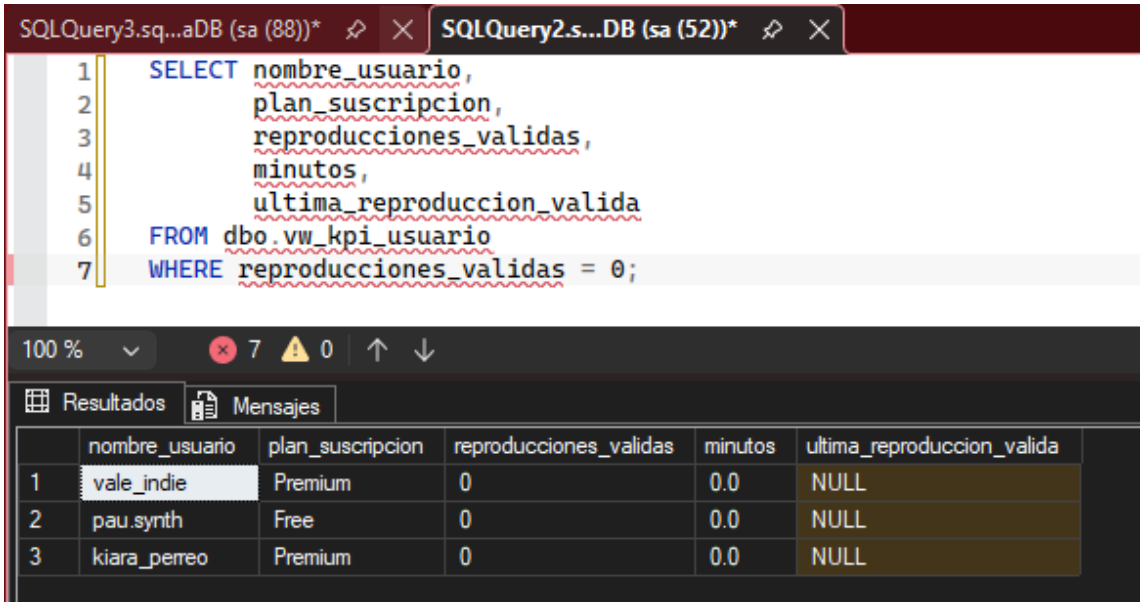
dispositivo	**reproducciones**
Móvil	21
Web	7
Smart TV	5
Escritorio	4

Los problemas presentes en la consulta order by no esta permitido en las vistas sinos que hay que hacerlo al momento de mostrar la vista y la ausencia del alias en la columna calculada count

Vista 6



Parte a



Parte b

SQLQuery3.sq...aDB (sa (88))* | SQLQuery2.s...DB (sa (52))*

```sql
SELECT nombre_usuario,
       plan_suscripcion,
       reproducciones_validas,
       minutos,
       ultima_reproduccion_valida
FROM dbo.vw_kpi_usuario
WHERE plan_suscripcion IN (N'Premium', N'Familiar')
ORDER BY minutos DESC;
```

100 % | 8 | 0

Resultados | Mensajes

	nombre_usuario	plan_suscripcion	reproducciones_validas	minutos	ultima_reproduccion_valida
1	juanpi	Premium	6	28.7	2026-09-21 21:00:00
2	alexbeats	Premium	6	17.3	2026-09-20 09:05:00
3	lucia.m	Premium	4	12.1	2026-09-21 08:00:00
4	sofi.trap	Familiar	4	11.3	2026-09-18 20:03:00
5	vale_indie	Premium	0	0.0	NULL
6	kiara_perreo	Premium	0	0.0	NULL

Vista 7

SQLQuery3.s...DB (sa (88))*

```sql
CREATE OR ALTER VIEW vw_organigrama  as

with arbol as (
    SELECT empleado_id,
            jefe_id,
            nombre ,
            puesto,
            0 as nivel,
            cast (nombre as nvarchar(500)) as ruta

        from dbo.empleados
    where jefe_id IS NULL

    UNION ALL
    SELECT e.empleado_id,
           e.jefe_id,
           e.nombre,
           e.puesto,
           a.nivel + 1,
           CAST(a.ruta + N' > ' + e.nombre AS nvarchar(500))
        FROM dbo.empleados AS e
    JOIN arbol AS a ON e.jefe_id = a.empleado_id

)


SELECT empleado_id,
        jefe_id,
        nombre,
        puesto,
        nivel,
        ruta

from arbol
```

100 % No se encontraron problemas.

Mensajes

```
Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-10-05T11:21:45.9869342+02:00
```

SQLQuery4.sq...DB (sa (80)) | SQLQuery3.sq...aDB (sa (88))*

```
SELECT TOP (1000) [empleado_id]
      ,[jefe_id]
      ,[nombre]
      ,[puesto]
      ,[nivel]
      ,[ruta]
  FROM [SonoraDB].[dbo].[vw_organigrama]
```

100 % | 7 | 0

Resultados | Mensajes

	empleado_id	jefe_id	nombre	puesto	nivel	ruta
1	1	NULL	Irene Salas	CEO	0	Irene Salas
2	2	1	Tomás Vidal	CTO	1	Irene Salas > Tomás Vidal
3	3	1	Nuria Campos	CMO	1	Irene Salas > Nuria Campos
4	9	3	Laura Gil	Marketing Manager	2	Irene Salas > Nuria Campos > Laura Gil
5	10	9	Andrés Pozo	Community Manager	3	Irene Salas > Nuria Campos > Laura Gil > Andrés Pozo
6	4	2	Raúl Benet	Head of Data	2	Irene Salas > Tomás Vidal > Raúl Benet
7	8	2	Hugo Marín	Backend Lead	2	Irene Salas > Tomás Vidal > Hugo Marín
8	5	4	Elena Ruiz	Data Engineer	3	Irene Salas > Tomás Vidal > Raúl Benet > Elena Ruiz
9	6	4	Pablo Ortega	Data Engineer	3	Irene Salas > Tomás Vidal > Raúl Benet > Pablo Ortega
10	7	4	Carmen Lozano	Data Analyst	3	Irene Salas > Tomás Vidal > Raúl Benet > Carmen Lozano

Parte a

SQLQuery4.s...DB (sa (80))* | SQLQuery3.sq...aDB

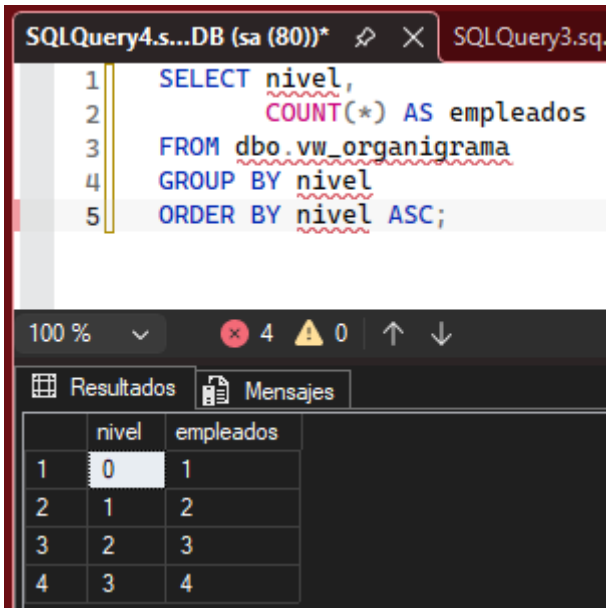
```
SELECT nombre,
       puesto,
       nivel
FROM dbo.vw_organigrama
WHERE ruta LIKE N'%Raúl Benet%'
  AND nombre <> N'Raúl Benet'
ORDER BY nombre ASC;
```

100 % | 7 | 0

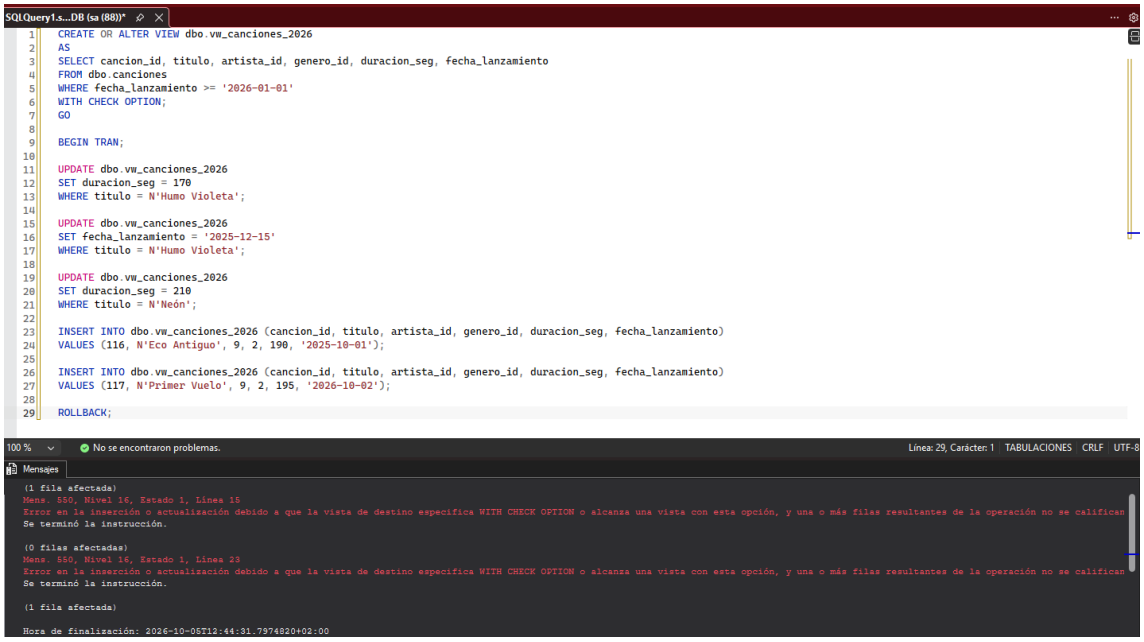
Resultados | Mensajes

	nombre	puesto	nivel
1	Carmen Lozano	Data Analyst	3
2	Elena Ruiz	Data Engineer	3
3	Pablo Ortega	Data Engineer	3

Parte b


SQLQuery4.s...DB (sa (80))*
SQLQuery3.sq
SELECT nivel,
COUNT(*) AS empleados
FROM dbo.vw_organigrama
GROUP BY nivel
ORDER BY nivel ASC;
100 %
4
0
Resultados
Mensajes
nivel
empleados
1 0 1
2 1 2
3 2 3
4 3 4

Vista 8



```sql
CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_canciones_2026
AS
SELECT cancion_id, titulo, artista_id, genero_id, duracion_seg, fecha_lanzamiento
FROM dbo.canciones
WHERE fecha_lanzamiento >= '2026-01-01'
WITH CHECK OPTION;
GO

BEGIN TRAN;

UPDATE dbo.vw_canciones_2026
SET duracion_seg = 170
WHERE titulo = N'Humo Violeta';

UPDATE dbo.vw_canciones_2026
SET fecha_lanzamiento = '2025-12-15'
WHERE titulo = N'Humo Violeta';

UPDATE dbo.vw_canciones_2026
SET duracion_seg = 210
WHERE titulo = N'Neón';

INSERT INTO dbo.vw_canciones_2026 (cancion_id, titulo, artista_id, genero_id, duracion_seg, fecha_lanzamiento)
VALUES (116, N'Eco Antiguo', 9, 2, 190, '2025-10-01');

INSERT INTO dbo.vw_canciones_2026 (cancion_id, titulo, artista_id, genero_id, duracion_seg, fecha_lanzamiento)
VALUES (117, N'Primer Vuelo', 9, 2, 195, '2026-10-02');

ROLLBACK;
```

```
(1 fila afectada)
Mens. 550, Nivel 16, Estado 1, Línea 15
Error en la inserción o actualización debido a que la vista de destino especifica WITH CHECK OPTION o alcanza una vista con esta opción, y una o más filas resultantes de la operación no se califican
Se terminó la instrucción.

(0 filas afectadas)
Mens. 550, Nivel 16, Estado 1, Línea 23
Error en la inserción o actualización debido a que la vista de destino especifica WITH CHECK OPTION o alcanza una vista con esta opción, y una o más filas resultantes de la operación no se califican
Se terminó la instrucción.

(1 fila afectada)

Hora de finalización: 2026-10-05T12:44:31.7974820+02:00
```

Vista 9

SQLQuery1.s...DB (sa (88))*

```sql
-- a)
UPDATE dbo.vw_catalogo_detalle SET duracion_seg = 205 WHERE titulo = N'Neón';
-- b)
UPDATE dbo.vw_catalogo_detalle
SET titulo = N'Neón (Remix)', artista = N'Luna Roja & DJ Coral'
WHERE titulo = N'Neón';
-- c)
UPDATE dbo.vw_catalogo_detalle SET duracion_min = 3.5 WHERE titulo = N'Neón';
-- d)
UPDATE dbo.vw_catalogo_detalle SET artista = N'Luna Roja Oficial' WHERE titulo = N'Neón';
```

100 % — No se encontraron problemas. — Línea: 10, Ca

Mensajes

```
Mens. 4405, Nivel 16, Estado 1, Línea 4
La vista o función 'dbo.vw_catalogo_detalle' no es actualizable porque la modificación afecta a varias tablas base.

Hora de finalización: 2026-10-05T12:48:59.2737287+02:00
```

SQLQuery1.s...DB (sa (88))*

```sql
SELECT titulo, artista, duracion_seg
FROM dbo.vw_catalogo_detalle
WHERE artista LIKE N'Luna Roja%';
```

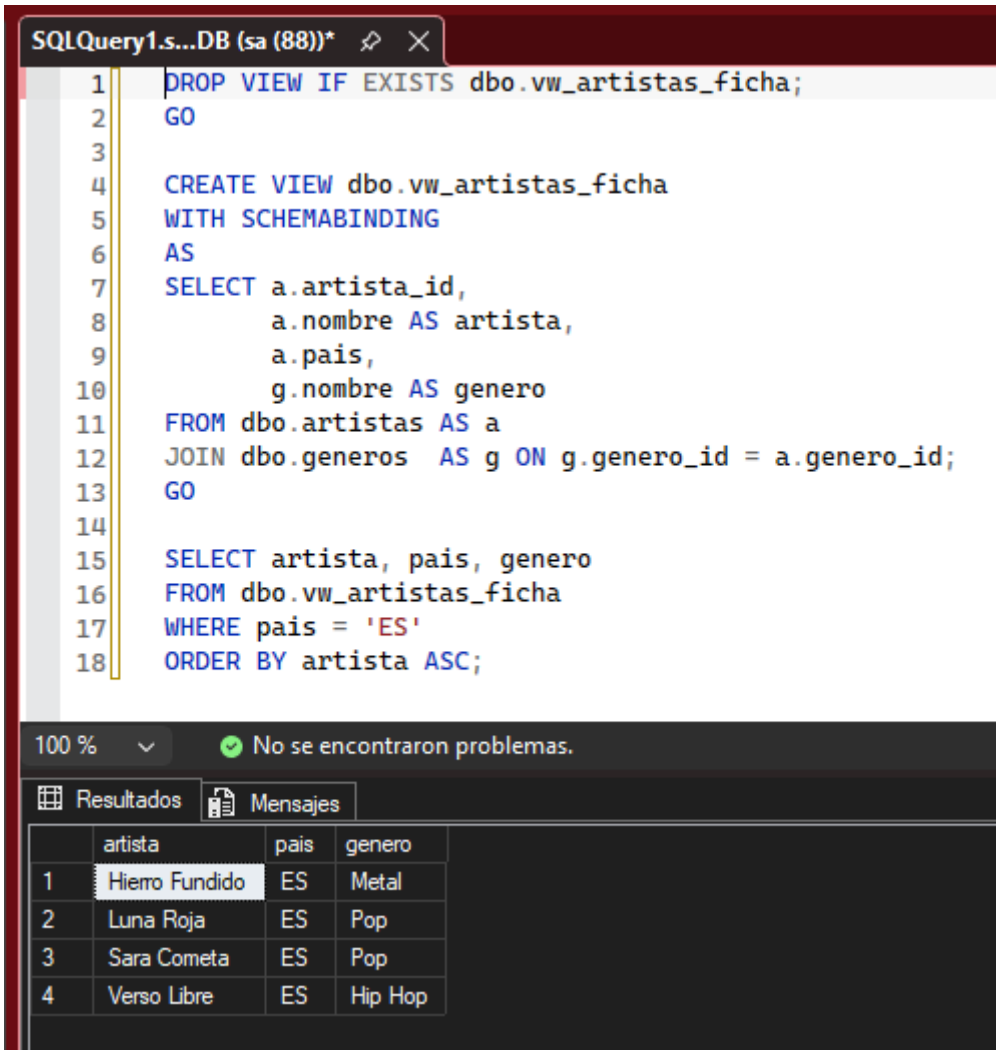
100 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

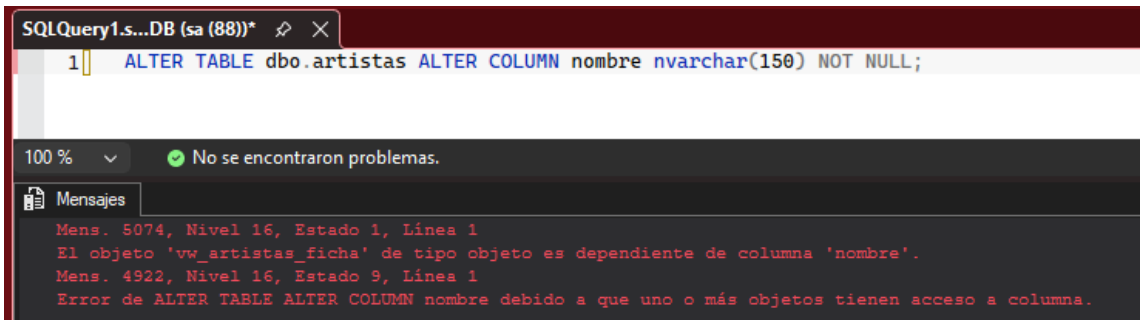
	titulo	artista	duracion_seg
1	Verano en Bucle	Luna Roja	185
2	Neón	Luna Roja	201

Vista 10

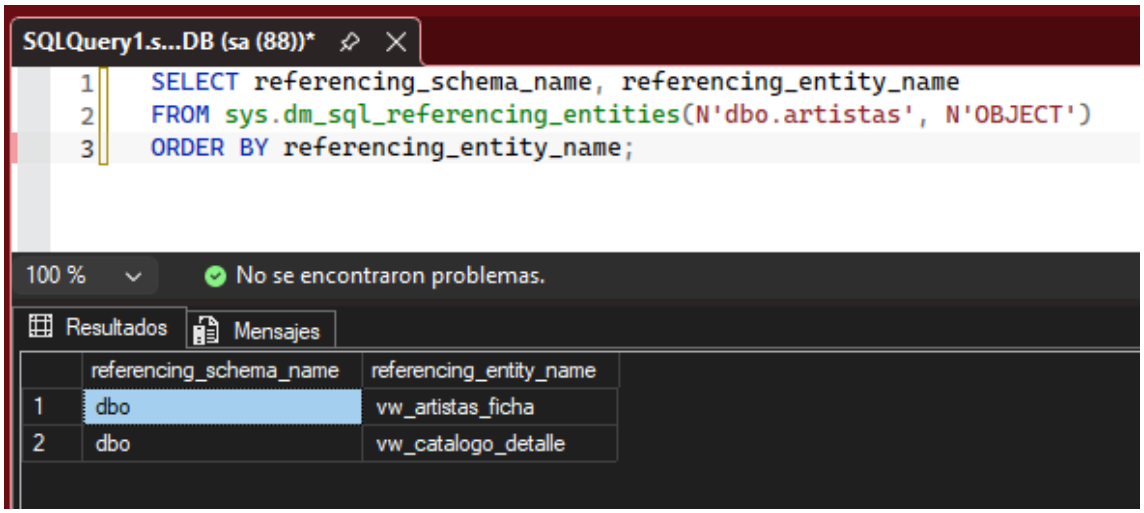
Parte a



Parte b

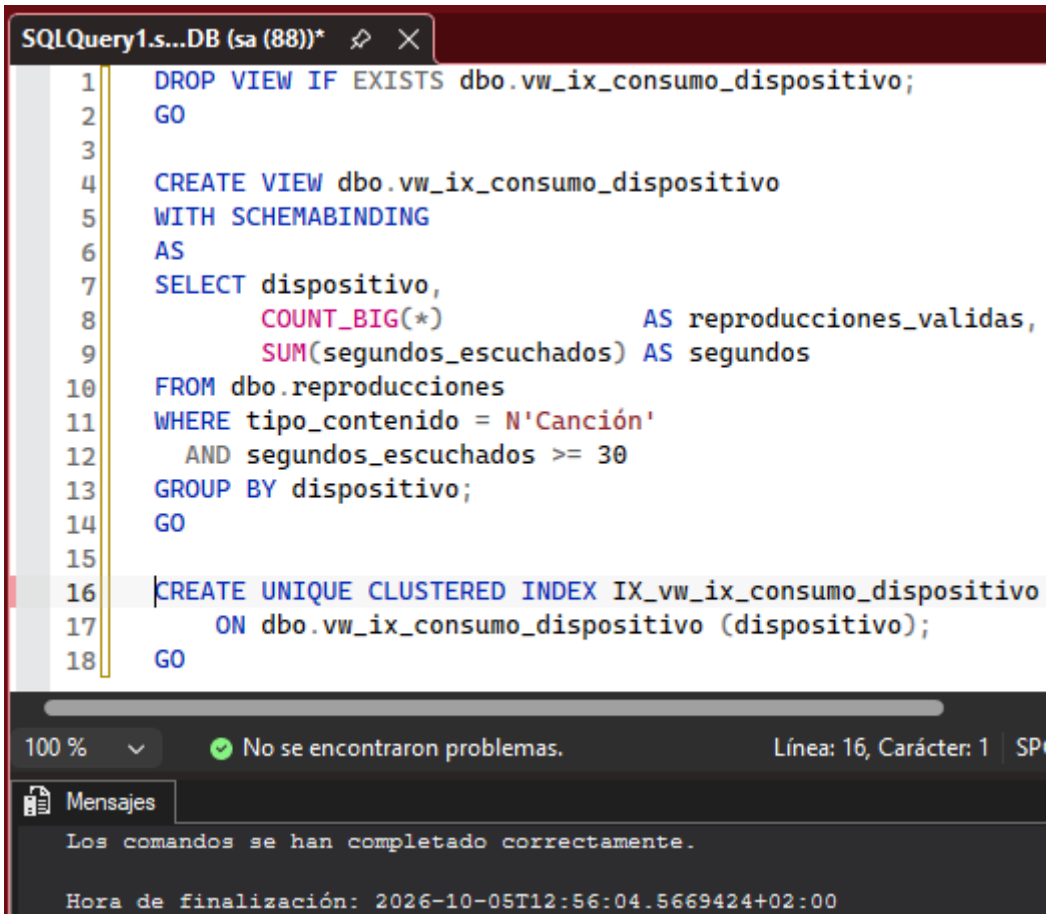


Parte c

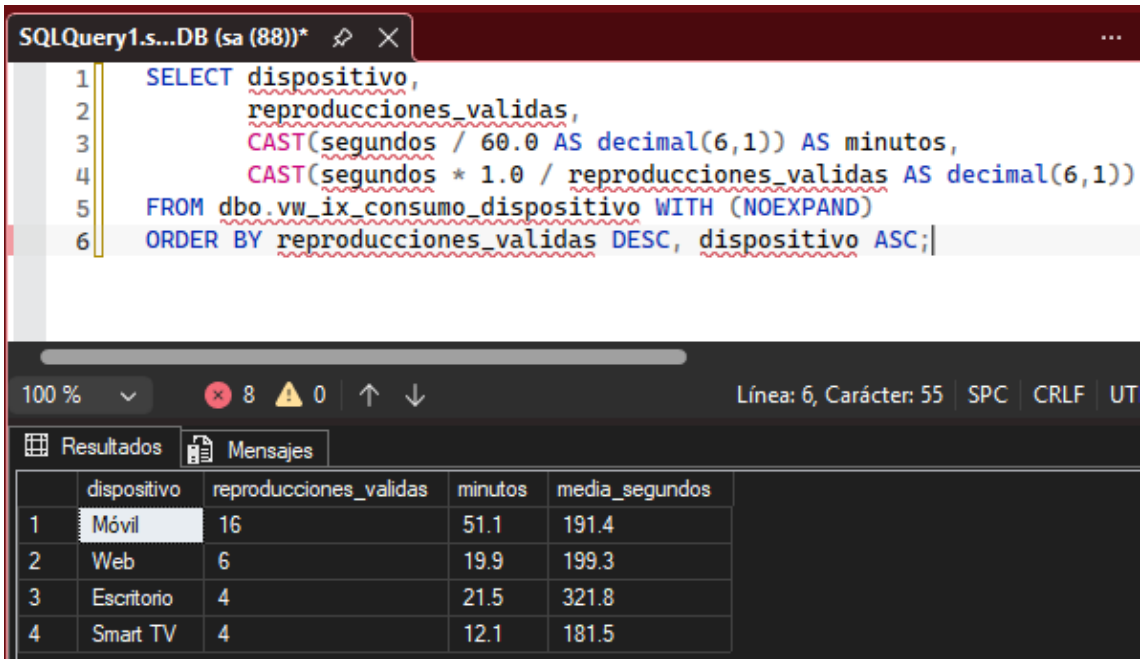

SQLQuery1.s...DB (sa (88))*
1 SELECT referencing_schema_name, referencing_entity_name
2 FROM sys.dm_sql_referencing_entities(N'dbo.artistas', N'OBJECT')
3 ORDER BY referencing_entity_name;
100 %
No se encontraron problemas.
Resultados
Mensajes
referencing_schema_name
referencing_entity_name
1 dbo vw_artistas_ficha
2 dbo vw_catalogo_detalle

Vista 11

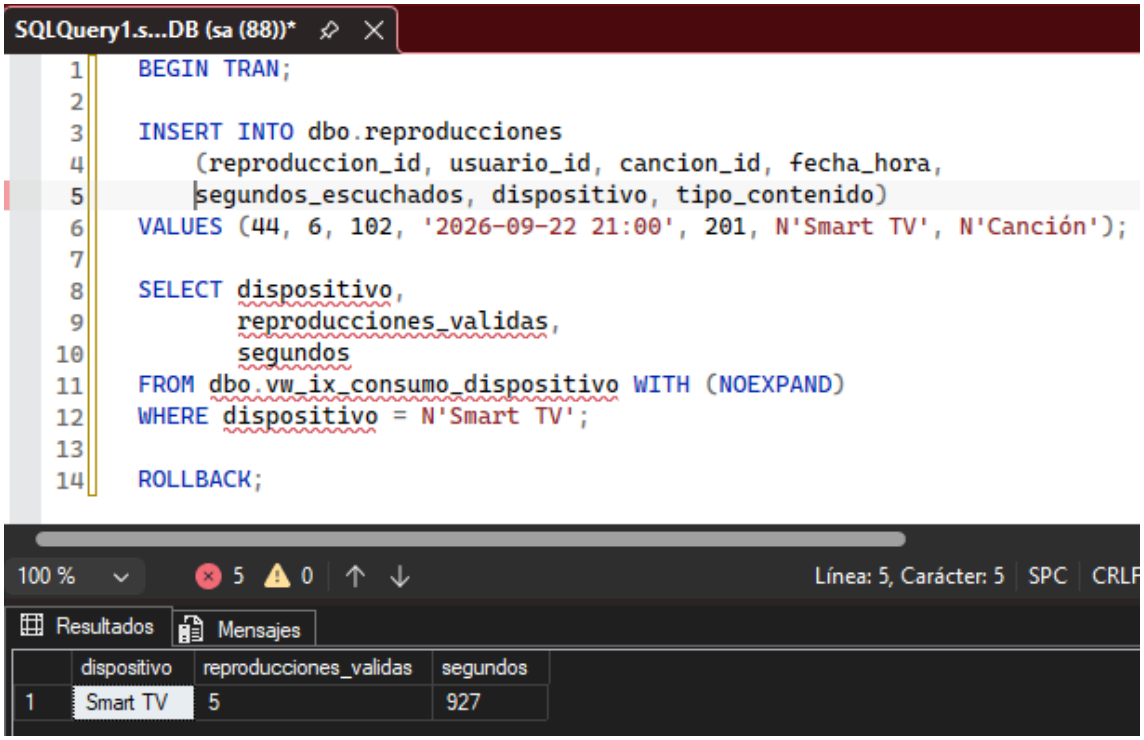
Parte a



Parte b



Parte c


SQLQuery1.s...DB (sa (88))*
BEGIN TRAN;
INSERT INTO dbo.reproducciones
(reproduccion_id, usuario_id, cancion_id, fecha_hora,
segundos_escuchados, dispositivo, tipo_contenido)
VALUES (44, 6, 102, '2026-09-22 21:00', 201, N'Smart TV', N'Canción');
SELECT dispositivo,
reproducciones_validas,
segundos
FROM dbo.vw_ix_consumo_dispositivo WITH (NOEXPAND)
WHERE dispositivo = N'Smart TV';
ROLLBACK;
100 %
5
0
Línea: 5, Carácter: 5
SPC
CRLF
Resultados
Mensajes
dispositivo
reproducciones_validas
segundos
1
Smart TV
5
927

Parte 3

Requerimiento 1

```sql
CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_bi_hechos_reproduccion
AS
WITH arbol_generos AS (
    SELECT genero_id, genero_id AS raiz_id
    FROM dbo.generos
    WHERE genero_padre_id = (SELECT genero_id FROM dbo.generos WHERE genero

    UNION ALL

    SELECT g.genero_id, a.raiz_id
    FROM dbo.generos AS g
    JOIN arbol_generos AS a ON g.genero_padre_id = a.genero_id
)
SELECT r.reproduccion_id,
       CAST(r.fecha_hora AS date) AS fecha,
       r.fecha_hora,u.usuario_id,u.nombre_usuario,
       u.pais AS pais_usuario,u.plan_suscripcion,
       c.titulo,a.nombre AS artista,g.nombre AS genero,
       gp_nombre.nombre AS genero_principal,
       r.dispositivo,r.segundos_escuchados
FROM dbo.reproducciones AS r
JOIN dbo.usuarios AS u ON u.usuario_id = r.usuario_id
JOIN dbo.canciones AS c ON c.cancion_id = r.cancion_id
JOIN dbo.artistas AS a ON a.artista_id = c.artista_id
JOIN dbo.generos AS g ON g.genero_id = c.genero_id
JOIN arbol_generos AS ag ON ag.genero_id = c.genero_id
JOIN dbo.generos AS gp_nombre ON gp_nombre.genero_id = ag.raiz_id
WHERE r.tipo_contenido = N'Canción'
  AND r.segundos_escuchados >= 30;
GO

SELECT pais_usuario,
       COUNT(*) AS reproducciones,
       COUNT(DISTINCT usuario_id) AS oyentes_distintos,
       CAST(SUM(segundos_escuchados) / 60.0 AS decimal(10,1)) AS minutos
FROM dbo.vw_bi_hechos_reproduccion
GROUP BY pais_usuario
```

100 % — No se encontraron problemas. — Línea: 32, Carácter: 21 | SPC | CRLF | UTF-8

Resultados | Mensajes

	pais_usuario	reproducciones	oyentes_distintos	minutos
1	ES	14	3	42.5
2	MX	9	2	38.3
3	AR	4	1	11.3
4	CO	3	1	12.4

Resultado de la vista

T07W24.Son...eproduccion | SQLQuery1.sq...aDB (sa (85))*

reproduccion_id	fecha	fecha_hora	usuario_id	nombre_usuario	pais_usuario	plan_suscripci...	titulo	artista	genero	genero_princi...	dispositivo	segundos_esc...
1	2026-09-14	2026-09-14 08:1...	1	alexbeats	ES	Premium	Perreo Lunar	MC Brisa	Reguetón	Urbano	Móvil	176
2	2026-09-14	2026-09-14 08:1...	1	alexbeats	ES	Premium	Humo Violeta	Nébula	Trap	Urbano	Móvil	167
3	2026-09-14	2026-09-14 09:5...	1	alexbeats	ES	Premium	Perreo Lunar	MC Brisa	Reguetón	Urbano	Web	176
4	2026-09-14	2026-09-14 10:0...	2	marta_rock	ES	Free	Corriente Alterna	Los Voltios	Indie	Rock	Web	234
6	2026-09-14	2026-09-14 10:0...	2	marta_rock	ES	Free	Forja	Hierro Fundido	Metal	Rock	Web	120
7	2026-09-14	2026-09-14 23:1...	3	juanpi	MX	Premium	Fábrica 4AM	Kaiser Beats	Techno	Electrónica	Escritorio	412
8	2026-09-15	2026-09-15 00:0...	3	juanpi	MX	Premium	Marea Alta	DJ Coral	House	Electrónica	Escritorio	356
9	2026-09-15	2026-09-15 17:3...	4	sofi.trap	AR	Familiar	Humo Violeta	Nébula	Trap	Urbano	Móvil	167
11	2026-09-15	2026-09-15 17:3...	4	sofi.trap	AR	Familiar	Perreo Lunar	MC Brisa	Reguetón	Urbano	Móvil	176
13	2026-09-15	2026-09-15 21:0...	5	dani_dj	CO	Free	Marea Alta	DJ Coral	House	Electrónica	Móvil	356
14	2026-09-16	2026-09-16 07:5...	1	alexbeats	ES	Premium	Verano en Bucle	Luna Roja	Pop	Pop	Móvil	185
15	2026-09-16	2026-09-16 12:0...	6	lucia.m	ES	Premium	Verano en Bucle	Luna Roja	Pop	Pop	Smart TV	185
16	2026-09-16	2026-09-16 12:0...	6	lucia.m	ES	Premium	Neón	Luna Roja	Pop	Pop	Smart TV	201
18	2026-09-16	2026-09-16 16:2...	7	nachox	MX	Free	Rimas de Barrio	Verso Libre	Hip Hop	Urbano	Móvil	214
20	2026-09-16	2026-09-16 16:2...	7	nachox	MX	Free	Calle 23	MC Brisa	Reguetón	Urbano	Móvil	190
21	2026-09-17	2026-09-17 09:1...	3	juanpi	MX	Premium	Corriente Alterna	Los Voltios	Indie	Rock	Web	234
22	2026-09-17	2026-09-17 09:1...	3	juanpi	MX	Premium	Cables Sueltos	Los Voltios	Indie	Rock	Web	198
23	2026-09-17	2026-09-17 18:4...	2	marta_rock	ES	Free	Cables Sueltos	Los Voltios	Indie	Rock	Móvil	198
24	2026-09-18	2026-09-18 20:0...	4	sofi.trap	AR	Familiar	Galaxia Dembow	MC Brisa	Dembow	Urbano	Móvil	158
25	2026-09-18	2026-09-18 20:0...	4	sofi.trap	AR	Familiar	Perreo Lunar	MC Brisa	Reguetón	Urbano	Móvil	176
26	2026-09-18	2026-09-18 22:3...	1	alexbeats	ES	Premium	Galaxia Dembow	MC Brisa	Dembow	Urbano	Móvil	158
27	2026-09-19	2026-09-19 02:1...	5	dani_dj	CO	Free	Fábrica 4AM	Kaiser Beats	Techno	Electrónica	Móvil	200
28	2026-09-19	2026-09-19 11:0...	6	lucia.m	ES	Premium	Diamantes Rotos	Nébula	Trap	Urbano	Smart TV	182
29	2026-09-19	2026-09-19 13:4...	7	nachox	MX	Free	Perreo Lunar	MC Brisa	Reguetón	Urbano	Móvil	176
30	2026-09-20	2026-09-20 09:0...	1	alexbeats	ES	Premium	Perreo Lunar	MC Brisa	Reguetón	Urbano	Móvil	176
31	2026-09-20	2026-09-20 10:3...	3	juanpi	MX	Premium	Rimas de Barrio	Verso Libre	Hip Hop	Urbano	Escritorio	214
33	2026-09-20	2026-09-20 18:0...	2	marta_rock	ES	Free	Corriente Alterna	Los Voltios	Indie	Rock	Web	234
34	2026-09-21	2026-09-21 08:0...	6	lucia.m	ES	Premium	Galaxia Dembow	MC Brisa	Dembow	Urbano	Smart TV	158
36	2026-09-21	2026-09-21 21:0...	3	juanpi	MX	Premium	Forja	Hierro Fundido	Metal	Rock	Escritorio	305
38	2026-09-21	2026-09-21 22:0...	5	dani_dj	CO	Free	Calle 23	MC Brisa	Reguetón	Urbano	Móvil	190
NULL	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*

Requerimiento 2

SQLQuery2.s...DB (sa (68))*

```sql
CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_bi_kpi_diario
AS
SELECT fecha,
       COUNT(*) AS reproducciones_validas,
       COUNT(DISTINCT usuario_id) AS oyentes_distintos,
       CAST(SUM(segundos_escuchados) / 60.0 AS decimal(10,1)) AS minutos
FROM dbo.vw_bi_hechos_reproduccion
GROUP BY fecha;
GO

SELECT fecha,
       reproducciones_validas,
       oyentes_distintos,
       minutos
FROM dbo.vw_bi_kpi_diario
WHERE fecha BETWEEN '2026-09-16' AND '2026-09-22'
ORDER BY fecha ASC;
```

100 % | 8 | 0 | Línea: 11, Carácter: 1 | SPC | CRLF | UTF-8

Resultados | Mensajes

	fecha	reproducciones_validas	oyentes_distintos	minutos
1	2026-09-16	5	3	16.3
2	2026-09-17	3	2	10.5
3	2026-09-18	3	2	8.2
4	2026-09-19	3	3	9.3
5	2026-09-20	3	3	10.4
6	2026-09-21	3	3	10.9

T07W24.Sonor...i_kpi_diario | SQLQuery2.sq...aDB (sa (68))*

	fecha	reproduccione...	oyentes_distin...	minutos
▶	2026-09-14	6	3	21,4
	2026-09-15	4	3	17,6
	2026-09-16	5	3	16,3
	2026-09-17	3	2	10,5
	2026-09-18	3	2	8,2
	2026-09-19	3	3	9,3
	2026-09-20	3	3	10,4
	2026-09-21	3	3	10,9
*	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*

Requerimiento 3

SQLQuery2.s...DB (sa (68))*

```sql
CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_bi_kpi_genero_principal
AS
WITH generos_principales AS (
    SELECT genero_id, nombre
    FROM dbo.generos
    WHERE genero_padre_id = (SELECT genero_id FROM dbo.generos
    WHERE genero_padre_id IS NULL)
)
SELECT gp.nombre AS genero_principal,
       COUNT(h.reproduccion_id) AS reproducciones_validas,
       COUNT(DISTINCT h.usuario_id) AS oyentes_distintos,
       CAST(COALESCE(SUM(h.segundos_escuchados), 0) / 60.0
       AS decimal(6,1)) AS minutos
FROM generos_principales AS gp
LEFT JOIN dbo.vw_bi_hechos_reproduccion AS h
    ON h.genero_principal = gp.nombre
GROUP BY gp.nombre;
GO

SELECT genero_principal,
       reproducciones_validas,
       oyentes_distintos,
       minutos
FROM dbo.vw_bi_kpi_genero_principal
ORDER BY reproducciones_validas DESC;
```

91 % 4 0 Línea: 16, Carácter: 5 SPC

Resultados Mensajes

	genero_principal	reproducciones_validas	oyentes_distintos	minutos
1	Urbano	16	6	47.6
2	Rock	7	2	25.4
3	Electrónica	4	2	22.1
4	Pop	3	2	9.5

Requisito 4

SQLQuery4.s...DB (sa (68))*

```sql
CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_bi_rendimiento_canciones
AS
SELECT c.cancion_id,
       c.titulo,
       a.nombre AS artista,
       c.fecha_lanzamiento,
       COUNT(r.reproduccion_id) AS reproducciones_totales,
       SUM(CASE WHEN r.tipo_contenido = N'Canción' AND r.segundos_escuchados >= 30 THEN 1 ELSE 0 END) AS reproducciones_validas,
       SUM(CASE WHEN r.tipo_contenido = N'Canción' AND r.segundos_escuchados < 30 THEN 1 ELSE 0 END) AS saltos,
       CAST(
           SUM(CASE WHEN r.tipo_contenido = N'Canción' AND r.segundos_escuchados < 30 THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0
           / NULLIF(COUNT(CASE WHEN r.tipo_contenido = N'Canción' THEN 1 END), 0)
           AS decimal(5,1)
       ) AS tasa_salto
FROM dbo.canciones AS c
JOIN dbo.artistas AS a ON a.artista_id = c.artista_id
LEFT JOIN dbo.reproducciones AS r ON r.cancion_id = c.cancion_id
GROUP BY c.cancion_id, c.titulo, a.nombre, c.fecha_lanzamiento;
GO

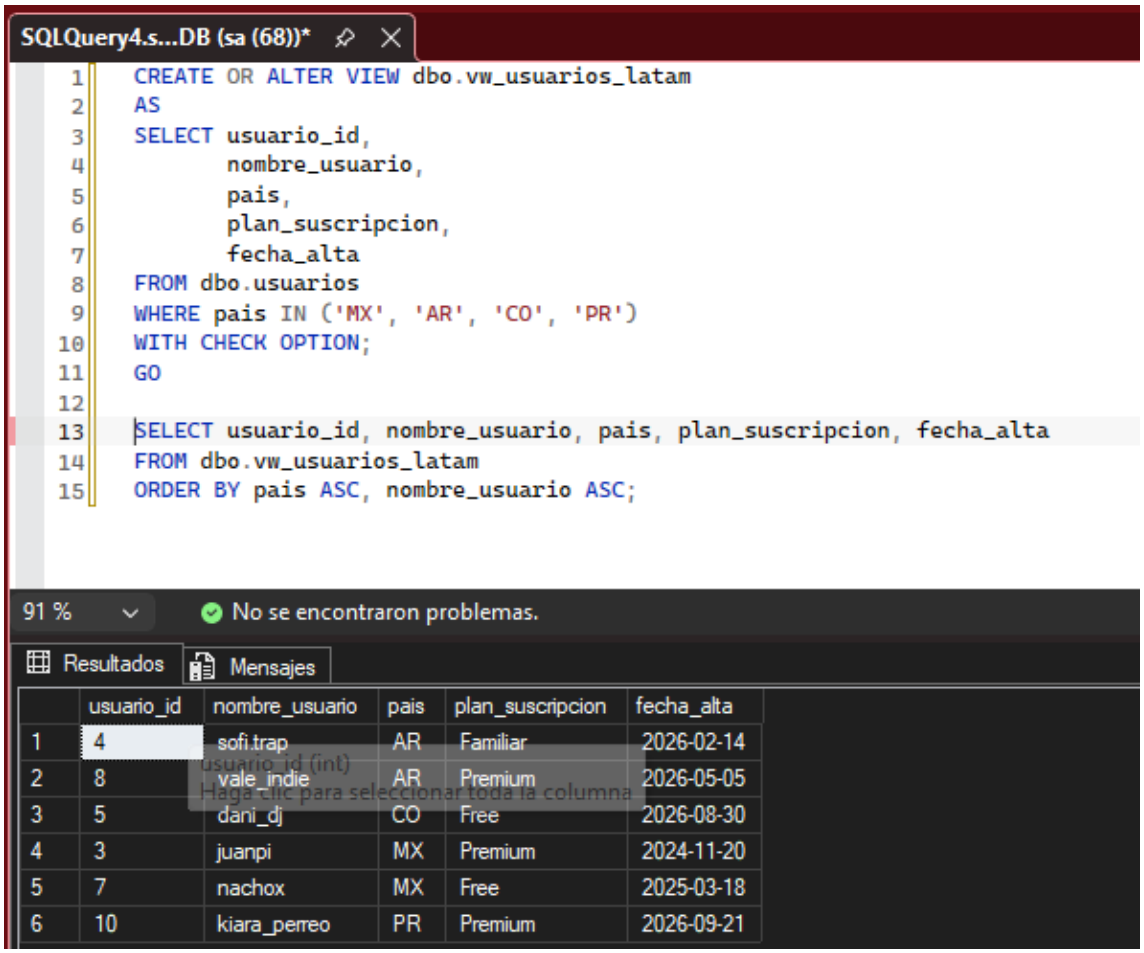
SELECT titulo,
       artista,
       reproducciones_totales,
       reproducciones_validas,
       saltos,
       tasa_salto
FROM dbo.vw_bi_rendimiento_canciones
WHERE saltos > 0
ORDER BY tasa_salto DESC;
```

91 % No se encontraron problemas.

Resultados Mensajes

	titulo	artista	reproducciones_totales	reproducciones_validas	saltos	tasa_salto
1	Sin Cobertura	Nébula	1	0	1	100.0
2	Diamantes Rotos	Nébula	2	1	1	50.0
3	Verano en Bucle	Luna Roja	3	2	1	33.3

Requerimiento 5



- a) Que se puede cambiar el plan de nachox a `Premium`.

- b) Que no se puede cambiar el país de juanpi a `ES`.

- c) Que un intento de modificar a marta_rock (España) a través de la vista no afecta a ninguna fila.

SQLQuery4.s...DB (sa (68))*

```sql
BEGIN TRAN;

-- a) Cambiar el plan de nachox a Premium
UPDATE dbo.vw_usuarios_latam
SET plan_suscripcion = N'Premium'
WHERE nombre_usuario = N'nachox';

-- b) Intentar cambiar el país de juanpi a ES
UPDATE dbo.vw_usuarios_latam
SET pais = 'ES'
WHERE nombre_usuario = N'juanpi';

-- c) Modificar a marta_rock
UPDATE dbo.vw_usuarios_latam
SET plan_suscripcion = N'Premium'
WHERE nombre_usuario = N'marta_rock';

ROLLBACK;
```

91 % 9 0

Mensajes

```
(1 fila afectada)
Mens. 550, Nivel 16, Estado 1, Línea 9
Error en la inserción o actualización debido a que la vista de destino especifica
Se terminó la instrucción.

(0 filas afectadas)
```

Requerimiento 6

SQLQuery4.s...DB (sa (68))*

```sql
DROP VIEW IF EXISTS dbo.vw_bi_consumo_pais_plan;
GO

CREATE VIEW dbo.vw_bi_consumo_pais_plan
WITH SCHEMABINDING
AS
SELECT u.pais,
       u.plan_suscripcion,
       COUNT_BIG(*) AS reproducciones_validas,
       SUM(r.segundos_escuchados) AS segundos_totales
FROM dbo.reproducciones AS r
JOIN dbo.usuarios AS u ON u.usuario_id = r.usuario_id
WHERE r.tipo_contenido = N'Canción'
  AND r.segundos_escuchados >= 30
GROUP BY u.pais, u.plan_suscripcion;
GO

CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX IX_vw_bi_consumo_pais_plan
    ON dbo.vw_bi_consumo_pais_plan (pais, plan_suscripcion);
GO

SELECT pais,
       plan_suscripcion,
       reproducciones_validas,
       CAST(segundos_totales / 60.0 AS decimal(10,1)) AS minutos
FROM dbo.vw_bi_consumo_pais_plan WITH (NOEXPAND)
ORDER BY minutos DESC;
```

91 % — No se encontraron problemas.

Resultados | Mensajes

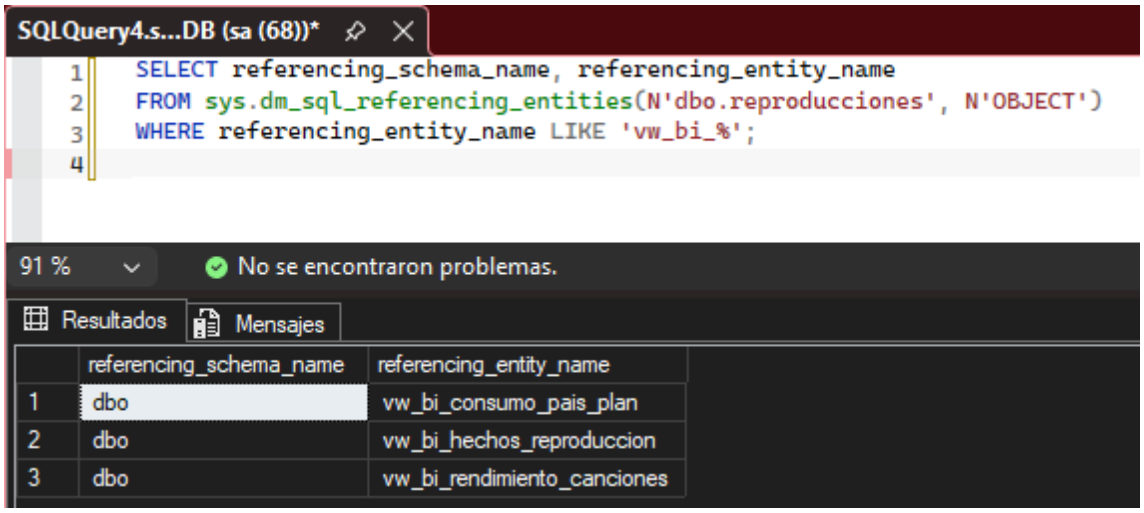
	pais	plan_suscripcion	reproducciones_validas	minutos
1	ES	Premium	10	29.4
2	MX	Premium	6	28.7
3	ES	Free	4	13.1
4	CO	Free	3	12.4
5	AR	Familiar	4	11.3
6	MX	Free	3	9.7

Cambio del tamaño del campo

Si se intentara realizar el cambio del tamaño del campo se produciría un error porque la vista bloquea ese cambio al estar protegida para poder realizar el cambio seria necesario eliminar la vista realizar el cambio de tamaño y volver a hacer la vista de nuevo

Requerimiento 7

Parte a vista vw_bi que leen de la tabal dbo,reproducciones



Parte b vistas que leen de dbo.vw_bi_hechos_reproducion

